SENAI

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto <LinkAtletas>

Versão <2.6>

Equipe:

João Gabriel Floriano Olimpio

Davi Marcondes Paes de Souza

Lucas Souza da Silva

Lucca Castilho Costa

Miguel Oliveira de Almeida

João Pedro Fonseca Carvalho

Prof.º Wesley Fioreze

Escola SENAI Félix Guisard , 2026

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
21/08/2026	1.0	Criação e estruturação inicial da documentação do projeto (Sprint 1), contemplando a evidência de demanda ativa na SAGA, a Especificação de Requisitos de Software (ERS) com lista priorizada, detalhamento de fluxos e cenários de verificação. Inclui a modelagem completa do sistema (diagramas de Casos de Uso, Classes, DER e Sequência), prototipagem navegável das três telas principais, matriz de integração curricular e disponibilização do repositório base.	LinkAtletas
14/10/2026	1.1	API, PostgreSQL, interface web e fluxo integrado.	Lucca Castilho Costa
14/10/2026	2.0	Comunicação, agenda, mídia, privacidade, financeiro e app.	Lucca Castilho Costa
21/10/2026	2.1	Revisão técnica, modelos, APK integrado e evidências.	Lucca Castilho Costa
23/10/2026	2.2	CREF manual e atualização dos requisitos e fluxos.	Lucca Castilho Costa
23/10/2026	2.3	Escopo da equipe e cópia no template original.	Lucca Castilho Costa
24/10/2026	2.4	Auditoria aplicada: corpo integrado, testes, figuras e sumário.	Lucca Castilho Costa
24/10/2026	2.5	Ajustes de estrutura e espaçamento; Word completo reconstruído.	Lucca Castilho Costa
26/10/2026	2.6	Adequação ao modelo: requisitos, cronograma, protótipos, diagramas e implantação.	Lucca Castilho Costa

Sumário

1 Introdução 5
1.1 Objetivos deste documento 6
1.2 Escopo do produto 6
1.2.1 Nome do produto e componentes principais 6
1.2.2 Descrição do produto 7
1.2.3 Missão do produto 8
1.2.4 Tabela de viabilidade 8
1.2.5 Justificativa 11
1.3 Definições e siglas 13
1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos 14
2. Requisitos Específicos 14
2.1 Requisitos Funcionais (RF) 14
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 30
2.3 Regras de Negócio (RN) 38
3. Cronograma do Projeto 40
3.1 Planejamento de Sprints 40
4. Protótipo do produto 44
5. Diagramas UML 48
5.1 Diagrama de Casos de Uso 48
5.1 Diagrama de Classes 49
5.2 Diagrama de Sequência 50
5.3 Diagrama de Atividade 56
5.4 DER 58
6. Casos de Testes 59
7. Apêndices 67

1 Introdução

No contexto dinâmico do mercado esportivo e em resposta aos desafios práticos propostos pela SAGA SENAI, a fragmentação e a descentralização no setor de assessoria esportiva são obstáculos que frequentemente comprometem a evolução dos atletas e o crescimento dos profissionais da área. Muitas vezes, a dependência de indicações informais e o uso de ferramentas não integradas geram insegurança na contratação de treinadores, além de causarem sobrecarga operacional e limitação na expansão dos atendimentos presenciais, remotos ou híbridos.

O LinkAtletas reúne aplicativo do atleta e interface web para atletas, treinadores e administração. O fluxo principal compreende cadastro, conferência manual de CREF, descoberta por compatibilidade, solicitação, aceite, prescrição e execução de treinos. A versão acadêmica demonstra o acompanhamento sem cobrar dinheiro. O módulo financeiro contém integração preparada e testes controlados; sua operação externa exige configuração e homologação próprias. Os dados esportivos e arquivos privados seguem regras de acesso e consentimento.

A grande premissa do projeto é permitir que atletas acompanhem sua evolução com clareza e segurança, enquanto os treinadores otimizam sua rotina e expandem sua captação de alunos. Com recursos que viabilizam a prescrição de orientações, registro de métricas, envio de feedbacks e análise de vídeos de performance, a plataforma atua ativamente diminuindo a informalidade do mercado e eliminando os gargalos operacionais que dificultam o desenvolvimento esportivo de praticantes amadores e profissionais.

Neste cenário de inovação e centralização, este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica todos os requisitos do sistema. O objetivo é estabelecer um guia claro que garanta que as necessidades de atletas, treinadores, assessorias e demais stakeholders, incluindo a empresa Ivi-IT, entidades certificadoras e a gestão de segurança de dados, sejam traduzidas nas funcionalidades do LinkAtletas, guiando a equipe rumo ao sucesso do projeto.

1.1 Objetivos deste documento

Este documento visa formalizar e detalhar de forma técnica todos os requisitos funcionais, não funcionais e restrições de projeto da plataforma LinkAtletas. O objetivo principal é estabelecer um contrato técnico entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders (incluindo a empresa Ivi-IT, gestores da plataforma e entidades parceiras), garantindo que as necessidades de negócio relativas à conexão entre atletas e treinadores, gestão de treinos e segurança de dados sejam traduzidas em funcionalidades de software, minimizando ambiguidades e riscos durante o ciclo de vida de desenvolvimento.

Público Alvo: Atletas amadores e profissionais, treinadores, técnicos e profissionais esportivos devidamente credenciados e assessorias esportivas.

1.2 Escopo do produto

Na Sprint 2, a solução integra app do atleta, web responsiva e API com PostgreSQL. Web e API estão na Vercel; o banco está no Neon e os arquivos privados no Tigris. O fluxo esportivo também pode ser executado localmente. O modo acadêmico não cobra; cobrança real e homologações externas permanecem como evolução.

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

- LinkAtletas

Componentes A:

- **Módulo de Autenticação, Perfis e Validação Profissional:** Responsável pelo controle de acesso seguro e cadastro diferenciado entre Atletas, Treinadores e Administradores. O CREF exige conferência manual administrativa antes da publicação do perfil na descoberta.
- **Ambiente de Prescrição e Gestão de Treinos:** Módulo no qual o treinador estrutura blocos de exercícios acompanhados de vídeos de orientação, enquanto o atleta consulta o treino, registra métricas (tempo, distância, carga, repetições) e envia feedbacks e vídeos de performance para correção técnica.
- **Painel de Comunicação, Avaliações e Pagamentos:** Interface responsável pela troca de mensagens em tempo real (chat), processamento de cobranças e repasses

com integração financeira preparada para configuração externa. Avaliação exige vínculo ativo elegível há sete dias por padrão.

- **Indicadores avançados (evolução):** Evolução futura. A versão atual consulta fichas, execuções e estados do acompanhamento esportivo, sem afirmar dashboards avançados de saúde e retenção.

Componentes B:

- **Interfaces de Usuário (Frontend Web e Mobile):** App React Native/Expo para o atleta e web React/TypeScript responsiva para atleta, treinador e administrador. Ambos usam a API integrada; iOS não foi homologado.

- **API de Integração (Backend), Banco de Dados e Armazenamento:** Estrutura lógica em Node.js com TypeScript (arquitetura REST), controle de permissões por perfil, persistência relacional em PostgreSQL e armazenamento privado compatível com S3. Na nuvem, utiliza Tigris; o ambiente local permanece independente.

1.2.2 Descrição do produto

O LinkAtletas é um ecossistema digital desenvolvido para solucionar a fragmentação e a descentralização do mercado de assessoria esportiva, conectando atletas amadores e profissionais a treinadores credenciados, além de centralizar a gestão do acompanhamento esportivo presencial, remoto ou híbrido.

O acompanhamento começa com contas e preferências persistidas. O treinador submete CREF e evidência; a administração confere a fonte oficial e registra decisão, motivo e validade. O atleta encontra profissionais elegíveis por regras explicáveis, solicita vínculo e aguarda o aceite. No modo acadêmico não há cobrança; o modo Asaas configurado prepara checkout após o aceite. O treinador publica fichas, o atleta registra execução e feedback e as partes acessam mensagens, agenda e mídia privada autorizada. Avaliações exigem vínculo ativo elegível por sete dias por padrão; a nota pública é distinta do score de compatibilidade.

A solução organiza o acompanhamento e implementa controles de privacidade; testes técnicos não constituem certificação jurídica de conformidade.

A interface web utiliza React/TypeScript e o cliente móvel utiliza React Native/Expo. Ambos compartilham a API Node.js/Fastify com PostgreSQL. A web usa cookie HttpOnly; o app usa token opaco em SecureStore. Na implantação remota, Vercel hospeda web e API, Neon mantém o PostgreSQL e Tigris armazena os arquivos privados cifrados. Brevo fornece SMTP e cron-job.org aciona tarefas pendentes por endpoint protegido. O ambiente Docker local é independente. O APK foi testado em emulador; aparelho físico, iOS e lojas não foram homologados.

A importância do LinkAtletas reside na sua capacidade de estruturar um mercado dependente de indicações informais, em uma rede transparente, rastreável e focada em resultados. O maior benefício para os treinadores é a expansão da captação de alunos e a eficiência na rotina de prescrição, enquanto para os atletas, o benefício é o acesso facilitado a uma orientação profissional validada e alinhada aos seus objetivos.

1.2.3 Missão do produto

Prover uma solução digital eficiente, segura e escalável para a conexão e gestão no mercado de assessoria esportiva, promovendo a validação de profissionais, a personalização de treinos, o acompanhamento contínuo da evolução de atletas e a melhoria nos processos operacionais entre praticantes, treinadores e stakeholders.

1.2.4 Tabela de viabilidade

Item	Descrição	Valor Unitário
Mão de Obra Técnica	Equipe de 6 integrantes durante o desenvolvimento do projeto	R$ 6.528,00

Ferramentas e Licenças	Figma, IDEs, GitHub, bibliotecas, serviços de desenvolvimento e testes	R$ 300,00
Domínio Web	Registro anual de domínio .com.br	R$ 40,00
Publicação e Distribuição Mobile	Custos relacionados à publicação e distribuição do aplicativo mobile	R$ 150,00

Valor total estimado: R$ 7.018,00

Tabela de Custos Operacionais Mensais (Projeção em Produção)

Item	Descrição	Custo Mensal Estimado
Infraestrutura Cloud/API	Hospedagem do backend e serviços da aplicação	R$ 150,00
Banco de Dados	PostgreSQL gerenciado em produção	R$ 125,00
Object Storage	Armazenamento de vídeos de treino, correções e demais mídias	R$ 100,00
Serviços Auxiliares	E-mails, notificações, logs, monitoramento e integrações	R$ 50,00
Suporte e Manutenção	Correções, atualizações, segurança e evolução do produto	R$ 600,00

Total Operacional Mensal: R$ 1.025,00

As taxas cobradas pelo gateway de pagamento não estão incluídas no custo operacional fixo, pois variam de acordo com o volume e o valor das transações processadas pela plataforma.

Modelo de Cobrança Proposto (evolução)

Marketplace e assinatura SaaS constituem proposta comercial futura. Na Sprint 2, o modo acadêmico não cobra e os testes financeiros usam respostas controladas. Os planos e limites apresentados a seguir são hipóteses de monetização, não funcionalidades comerciais homologadas nem despesas já contratadas.

O acesso dos atletas será gratuito, permitindo que eles utilizem funcionalidades como busca, matchmaking, visualização de treinadores, acompanhamento dos treinos, registro de métricas, pagamentos e avaliações.

A principal fonte de receita da plataforma será a cobrança de uma taxa de serviço sobre os pagamentos recorrentes realizados pelos atletas aos treinadores. O valor será dividido automaticamente pelo mecanismo de split financeiro, destinando uma parcela ao LinkAtletas e o restante ao treinador.

Além da taxa por transação, os treinadores poderão contratar planos mensais com funcionalidades adicionais e taxas de comissão reduzidas, criando uma fonte de receita recorrente para a plataforma.

Estratégia de Preço Adotada: Penetração de Mercado

A estratégia de posicionamento adotada será a Penetração de Mercado, utilizando preços iniciais acessíveis para reduzir as barreiras de entrada e incentivar a adesão de atletas e treinadores.

O acesso gratuito para atletas facilita o crescimento da base de usuários e aumenta o potencial de contratação dos profissionais cadastrados. Para os treinadores, a existência de um plano inicial gratuito permite experimentar a plataforma sem assumir um custo fixo mensal.

Conforme o treinador aumenta sua quantidade de alunos e o volume financeiro movimentado na plataforma, os planos pagos tornam-se mais vantajosos devido à redução da taxa cobrada por transação e à disponibilização de funcionalidades adicionais de gestão, acompanhamento e análise.

Planos Propostos para Evolução Comercial

Item	Descrição	Taxa Recursos Plataforma	
Atleta	R$ 0,00	—	Busca de treinadores, matchmaking, acompanhamento de treinos, registro de

			métricas, pagamentos e avaliações
Trainer Starter	R$ 0,00/mês	15% por transação	Até 3 alunos ativos, perfil profissional, prescrição de treinos e processamento de pagamentos
Trainer Pro	R$ 49,90/mês	10% por transação	Até 20 alunos ativos, gestão completa, vídeos, métricas, relatórios e dashboard financeiro
Trainer Business	R$ 99,90/mês	7,5% por transação	Alunos ilimitados, recursos avançados, relatórios completos, gestão financeira e prioridade no suporte
Assessorias / Enterprise	Sob consulta	Negociável	Múltiplos treinadores, gestão de equipe, relatórios consolidados, suporte dedicado e condições personalizadas

1.2.5 Justificativa

Mão de Obra Técnica (R$ 6.528,00): O valor foi estimado considerando o esforço da equipe de 6 integrantes durante aproximadamente 17 semanas de desenvolvimento, correspondentes às três Sprints previstas no cronograma do projeto. Considerando uma dedicação média de 4 horas semanais por integrante, o projeto totaliza aproximadamente 408 horas-homem. Foi adotado como referência acadêmica o valor de R$ 16,00 por hora, resultando no custo estimado de R$ 6.528,00.

Para uma implantação comercial real, utilizando profissionais remunerados de acordo com valores praticados no mercado, o custo de desenvolvimento seria significativamente superior ao valor acadêmico estimado.

Ferramentas e Licenças (R$ 300,00): Valor reservado para eventuais planos pagos de ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento, design, prototipação, testes, monitoramento e gerenciamento do projeto. Sempre que possível, serão utilizadas versões gratuitas ou acadêmicas das ferramentas.

Domínio Web (R$ 40,00/ano): Investimento destinado ao registro de domínio próprio para o painel web e os serviços da plataforma, aumentando a credibilidade do produto e facilitando o acesso dos treinadores e demais usuários.

Publicação e Distribuição Mobile (R$ 150,00): Valor reservado para despesas relacionadas à disponibilização do aplicativo mobile em ambiente de produção, incluindo custos de publicação e distribuição.

Infraestrutura Cloud/API (R$ 150,00/mês): Custo estimado para manter o backend, APIs e demais serviços da plataforma disponíveis em ambiente de produção, possibilitando a comunicação entre o aplicativo mobile, painel web, banco de dados e serviços externos.

Banco de Dados (R$ 125,00/mês): Valor destinado à utilização de bancos relacionais gerenciados para armazenamento dos dados de atletas, treinadores, contratos, treinos, métricas, pagamentos e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema.

Object Storage (R$ 100,00/mês): Custo reservado para armazenamento em nuvem de vídeos demonstrativos, vídeos enviados pelos atletas para correção técnica e demais arquivos de mídia utilizados no acompanhamento esportivo.

Serviços Auxiliares (R$ 50,00/mês): Valor destinado a serviços complementares, como envio de e-mails, notificações, monitoramento, registros de logs e integrações externas utilizadas pela plataforma.

Suporte e Manutenção (R$ 600,00/mês): Valor estimado para correções de falhas, atualizações de segurança, manutenção das integrações, evolução das funcionalidades e adequações relacionadas à proteção e segurança dos dados.

Justificativa do Modelo de Monetização

O modelo híbrido de Marketplace + Assinatura SaaS foi escolhido devido à natureza do LinkAtletas, que atua como intermediador entre atletas e treinadores e também oferece ferramentas digitais para gestão do acompanhamento esportivo.

O atleta poderá encontrar profissionais, visualizar seus perfis, realizar a contratação e efetuar pagamentos recorrentes por meio da própria plataforma. Dessa forma, o LinkAtletas poderá obter receita por meio de uma taxa aplicada sobre cada transação realizada.

O mecanismo de split financeiro permitirá que o valor pago pelo atleta seja automaticamente dividido entre a taxa da plataforma e o valor líquido destinado ao treinador.

Esse modelo permite alinhar o crescimento financeiro do LinkAtletas ao sucesso dos profissionais cadastrados, pois a plataforma aumenta sua receita conforme cresce a quantidade de atletas, treinadores e contratações realizadas.

Na proposta comercial futura, a assinatura dos treinadores poderá complementar a monetização. Os planos abaixo não impõem limites de alunos ou comissões por categoria à implementação atual da Sprint 2.

Justificativa dos Planos Propostos

Plano Atleta (R$ 0,00): O acesso gratuito reduz a barreira de entrada e incentiva o crescimento da quantidade de atletas cadastrados. A monetização ocorre de forma indireta quando o atleta realiza a contratação de um treinador pela plataforma.

Trainer Starter (R$ 0,00/mês + 15% por transação): Permite que treinadores iniciantes utilizem a plataforma sem assumir um custo fixo mensal. A plataforma somente obtém receita quando uma contratação é efetivamente realizada, reduzindo o risco de entrada para o profissional.

Trainer Pro (R$ 49,90/mês + 10% por transação): Destinado a treinadores com uma carteira maior de alunos. A redução da comissão por transação cria um incentivo financeiro para a migração ao plano pago, além de disponibilizar recursos adicionais de gestão, relatórios, vídeos e acompanhamento de métricas.

Trainer Business (R$ 99,90/mês + 7,5% por transação): Voltado para profissionais com maior quantidade de alunos e maior movimentação financeira. A redução adicional da taxa por transação e a disponibilização de recursos avançados tornam o plano mais adequado para treinadores que utilizam a plataforma de forma intensiva.

Assessorias / Enterprise (Sob consulta): Destinado a assessorias esportivas e organizações com múltiplos treinadores. O preço será definido conforme a quantidade de profissionais, alunos ativos, volume de transações e recursos adicionais necessários, permitindo condições personalizadas de uso, suporte e gestão.

1.3 Definições e siglas

Número	Sigla	Definição
1	**ERS**	Especificação de Requisitos de Software.
2	**RF / RNF**	Requisito Funcional / Requisito Não Funcional.
3	**RN**	Regra de Negócio: Normas e diretrizes que regem a lógica do domínio.
4	**API**	Application Programming Interface.
5	**CREF**	Conselho Regional de Educação Física; registro profissional conferido manualmente.

6	**LGPD**	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 para tratamento de dados sensíveis e biometria).
7	**S3**	*Simple Storage Service* (interface compatível; uso local ou remoto para arquivos privados).
8	**UI / UX**	*User Interface* / *User Experience* (Design e navegação das telas do aplicativo e painel web).

Complemento das definições: SMTP — transporte de e-mail; MVP — produto mínimo viável. Match é a nota determinística de compatibilidade, distinta da avaliação pública. O CREF é conferido por uma pessoa; formato do número não comprova regularidade profissional.

1.4 Técnica(s) utilizada(s) para levantamento de requisitos

As seguintes técnicas foram utilizadas:

- Brainstorming
- Observação do processo atual
- Análise de sistemas similares
- Prototipagem de Baixa Fidelidade

2. Requisitos Específicos

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos abaixo descrevem a interação entre usuário e sistema. RF-01 a RF-24 mantêm a identificação original; RF-A01 a RF-A08 correspondem às funcionalidades complementares incorporadas na Sprint 2. A lista priorizada e o estado de implementação estão no backlog do projeto.

Os requisitos financeiros RF-11 a RF-13 e RF-24 possuem integração preparada e testes controlados. A demonstração acadêmica não realiza cobranças reais.

[RF 01] – Cadastro e edição de perfil do atleta

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o atleta crie sua conta e mantenha atualizadas suas informações pessoais, localização e preferências esportivas para direcionamento na plataforma. Dados privados de saúde são opcionais e exigem consentimento específico.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** Visitante para criar conta; titular autenticado para manter o perfil.

- **Fluxo Principal:**
  1. Informar nome, e-mail e senha; o servidor valida a entrada, cria conta e perfil e inicia sessão.
  2. Completar as preferências esportivas e salvar o perfil.
  3. O servidor valida as opções e persiste as alterações; a próxima busca usa os dados atuais.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - E-mail já cadastrado: impedir a criação de conta duplicada e informar o erro.

  A2 - Campos inválidos: destacar a informação que precisa de correção e impedir a gravação até o ajuste.

[RF 02] – Cadastro e edição de perfil do treinador

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador cadastre e mantenha seu perfil profissional, incluindo nome, apresentação, cidade, modalidades, objetivos, níveis atendidos, disponibilidade, formato de atendimento e preço.
- **Ator Principal:** Treinador
- **Pré-condições:** Visitante para criar conta; treinador autenticado para editar o próprio perfil.
- **Fluxo Principal:**
  1. Criar conta com papel treinador e acessar o perfil.
  2. Preencher os campos profissionais e salvar.
  3. O servidor valida e persiste; a publicação na descoberta depende da aprovação profissional vigente.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Dados incompletos ou inválidos exigem correção.

  A2 - Editar o perfil não concede aprovação de CREF.

[RF 03] – Submissão de registro profissional

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao treinador submeter seu número de CREF e evidência textual para análise administrativa, com documento privado de imagem ou PDF opcional. O número deve ter de 4 a 50 caracteres e a evidência, de 10 a 2.000 caracteres.
- **Ator Principal:** Treinador

- **Pré-condições:** Conta autenticada e perfil com modalidade, nível, objetivos e disponibilidade preenchidos.
- **Fluxo Principal:**
  1. Informar CREF e evidência; anexar documento próprio se necessário.
  2. O servidor valida formato, propriedade e finalidade do arquivo.
  3. Persistir a submissão pendente e disponibilizá-la à administração.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Perfil incompleto, documento alheio ou perfil já aprovado geram erro.

  A2 - Validade de formato não comprova regularidade no conselho.

[RF 04] – Conferência manual do registro profissional

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o administrador registre a decisão sobre o registro profissional após consultar manualmente a fonte oficial do conselho e conferir CREF, titularidade e situação. A aplicação mantém a decisão, o responsável, o motivo e a validade administrativa.
- **Ator Principal:** Administrador
- **Pré-condições:** Submissão pendente e administrador autenticado.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir a submissão e conferir a fonte oficial.
  2. Registrar no motivo a fonte, a data e o resultado da conferência; a evidência enviada pelo treinador permanece distinta desse registro administrativo.
  3. Aprovar ou rejeitar com motivo de 5 a 1.000 caracteres; informar validade futura quando aplicável.
  4. O servidor grava decisão, revisor e auditoria na mesma transação e atualiza o perfil.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Consulta indisponível ou dados insuficientes mantêm a análise pendente.

  A2 - Divergência exige rejeição motivada e eventual nova submissão.

  A3 - Decisão repetida é conflito.

  A4 - Sem prazo explícito, aprovação usa 365 dias como validade administrativa padrão, não como validade oficial da cédula.

[RF 05] – Autenticação e controle de acesso

- **Descrição:** O sistema deve autenticar atletas, treinadores e administradores e restringir as operações conforme papel, propriedade do recurso e estado da conta. A web utiliza sessão em cookie HttpOnly; o aplicativo utiliza token Bearer opaco armazenado no SecureStore.
- **Ator Principal:** Atleta, treinador e administrador
- **Pré-condições:** Conta existente e ativa; administrador provisionado por procedimento próprio.
- **Fluxo Principal:**
  1. Informar e-mail e senha; o servidor verifica a credencial e inicia sessão.
  2. Acessar funções permitidas ao papel e ao recurso solicitado.
  3. Ao sair, invalidar a sessão; a recuperação segue RF-A01.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Credencial inválida, sessão expirada ou acesso indevido são negados.

  A2 - O cadastro público não permite criar administrador.

[RF 06] – Processamento de matchmaking por regras

- **Descrição:** O sistema deve calcular a compatibilidade entre atleta e treinadores elegíveis por regras explicáveis. Após filtrar modalidade e atendimento/cidade, a pontuação considera objetivos (30), nível (20), orçamento (25) e horário em comum (25), somando até 100 pontos.
- **Ator Principal:** Sistema, solicitado pelo atleta
- **Pré-condições:** Atleta autenticado com preferências; profissionais aprovados e elegíveis.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar profissionais aprovados, ativos e com validade vigente.
  2. Excluir incompatíveis em modalidade e atendimento; quando presencial exigir cidade, excluir cidade incompatível ou ausente.
  3. Calcular score e razões; ordenar por score, nome e identificador para desempate.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Sem candidatos: informar a ausência de resultados quando os filtros eliminarem os profissionais disponíveis.

  A2 - Atendimento presencial incompatível: excluir candidatos cuja cidade seja incompatível ou não esteja informada.

[RF 07] – Busca e filtragem de treinadores

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao atleta buscar treinadores por modalidade, texto, preço máximo e formato de atendimento. A busca textual deve considerar nome, cidade e apresentação profissional.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** Sessão válida.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir a descoberta e informar filtros disponíveis.
  2. O servidor aplica elegibilidade, matching e filtros.
  3. Exibir cards, score e razões; limpar filtros refaz a consulta.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Entrada inválida gera erro; ausência de resultados permite revisar filtros.

  A2 - Suspensão/expiração é verificada no servidor em nova consulta, sem garantia de atualização instantânea de toda lista já aberta.

[RF 08] – Visualização do portfólio do treinador

- **Descrição:** O sistema deve apresentar o portfólio do treinador com apresentação, modalidades, atendimento, cidade, preço, registro profissional, compatibilidade e avaliações publicadas, preservando a privacidade dos documentos e mídias restritos.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** Acesso autorizado à descoberta.
- **Fluxo Principal:**
  1. Selecionar um profissional exibido na descoberta.
  2. Consultar os dados públicos e avaliações visíveis.
  3. Iniciar solicitação de vínculo se o profissional continuar elegível.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Perfil indisponível ou inelegível: impedir a contratação e informar que o profissional não está disponível para um novo vínculo.

[RF 09] – Solicitação de contratação e assinatura

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao atleta solicitar um vínculo com treinador elegível. A solicitação deve permanecer pendente até a decisão do profissional, antes de qualquer intenção financeira.
- **Ator Principal:** Atleta

- **Pré-condições:** Atleta autenticado e treinador elegível.
- **Fluxo Principal:**
  1. Confirmar interesse no treinador.
  2. O servidor revalida elegibilidade e unicidade de ciclo vigente e persiste o pedido.
  3. Após o aceite, modo acadêmico mantém vínculo sem cobrança; modo Asaas configurado permite preparar checkout.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Duplicidade, papel incorreto ou profissional inelegível geram erro.

  A2 - Um ciclo anterior encerrado/recusado permite novo ciclo sem mover seu histórico.

[RF 10] – Aceite ou recusa de solicitação de aluno

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o treinador aceite ou recuse exclusivamente as solicitações destinadas ao seu perfil, registrando a decisão e preservando o histórico do ciclo.
- **Ator Principal:** Treinador destinatário
- **Pré-condições:** Solicitação pendente e profissional elegível para aceitar.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar pedidos e perfil do solicitante.
  2. Aceitar ou recusar; o servidor bloqueia o registro e verifica o destinatário e estado.
  3. Atualizar vínculo/carteira. No modo financeiro, acesso depende da vigência aplicável.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Terceiro não decide; concorrência ou nova decisão sobre pedido resolvido gera conflito.

  A2 - Recusa não inicia cobrança nem reduz a nota do match.

[RF 11] – Pagamento recorrente

- **Descrição:** No modo financeiro configurado, o sistema deve preparar checkout hospedado e acompanhar a assinatura por eventos autenticados. O provedor gerencia a cobrança, sem transmitir dados brutos de cartão ao LinkAtletas.
- **Ator Principal:** Atleta, sistema e Asaas configurado
- **Pré-condições:** Ciclo aceito; modo Asaas, plano, carteira e credenciais configurados.

- **Fluxo Principal:**
  1. Persistir intenção única e solicitar checkout recorrente ao provedor.
  2. Apresentar URL hospedada ao atleta.
  3. Receber webhook autenticado e persistir evento único.
  4. Processar evento e atualizar estado e vigência.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Sem configuração não há sucesso externo.

  A2 - Timeout mantém resultado incerto para conciliação; redirect não confirma pagamento.

  A3 - Modo acadêmico não cobra.

[RF 12] – Divisão de pagamento

- **Descrição:** No modo financeiro configurado, o sistema deve solicitar ao provedor a divisão do pagamento entre a taxa da plataforma e a participação do treinador e registrar as referências e valores retornados.
- **Ator Principal:** Sistema e provedor financeiro
- **Pré-condições:** Carteira elegível, comissão configurada e modo Asaas.
- **Fluxo Principal:**
  1. Ler carteira e comissão administrativa.
  2. Enviar a participação ao provedor no checkout.
  3. Processar eventos autenticados e registrar referências, valores e estados dos splits.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Carteira/configuração inválida impede a operação; falha externa segue conciliação.

  A2 - A aplicação não assume poder de reter ou liberar saldo bancário por conta própria.

[RF 13] – Inadimplência e carência

- **Descrição:** No modo financeiro configurado, o sistema deve acompanhar o estado do pagamento, o período pago e a carência definida, suspendendo novas interações quando a regra de acesso exigir.
- **Ator Principal:** Sistema e jobs
- **Pré-condições:** Assinatura financeira e eventos válidos.

- **Fluxo Principal:**
  1. Registrar evento e preservar a vigência confirmada.
  2. Aplicar carência e conciliar pendências por jobs.
  3. Restaurar regularidade após confirmação ou bloquear novas ações ao terminar o prazo aplicável.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Evento antigo não reduz período pago.

  A2 - Criação de cobrança com resultado incerto não recebe repetição cega; histórico não é apagado por suspensão.

[RF 14] – Prescrição de fichas de treino

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao treinador criar fichas de treino com modalidade, data e blocos de exercícios, orientações, metas e métricas, com ações explícitas de salvar rascunho e publicar.
- **Ator Principal:** Treinador
- **Pré-condições:** Ciclo ativo, aprovação profissional e acesso financeiro aplicável válidos.
- **Fluxo Principal:**
  1. Selecionar o atleta do vínculo e preencher ficha/blocos.
  2. Salvar rascunho privado ou solicitar publicação.
  3. O servidor valida propriedade e catálogo e persiste; atleta consulta somente o publicado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Dados inválidos impedem gravação.

  A2 - Terceiro não prescreve.

  A3 - Encerramento efetivo impede novas prescrições; não significa apagar fichas históricas.

[RF 15] – Orientação e mídia demonstrativa

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao treinador associar referências HTTPS aos blocos e mídias privadas de orientação à ficha, disponibilizando-as somente aos participantes autorizados.
- **Ator Principal:** Treinador
- **Pré-condições:** Ficha e vínculo autorizados.

- **Fluxo Principal:**
  1. Informar referência HTTPS no bloco ou selecionar arquivo de orientação para a ficha.
  2. O servidor valida finalidade, arquivo e autorização.
  3. Armazenar mídia privada cifrada e permitir recuperação somente ao usuário autorizado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Arquivo inválido: recusar formato ou tamanho não permitido.

  A2 - Acesso indevido: negar a associação ou leitura de mídia que não pertença ao usuário ou ao recurso autorizado.

[RF 16] – Consulta de treinos prescritos

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao atleta consultar suas fichas publicadas, blocos de exercícios e referências de orientação, preservando o histórico conforme as regras de autorização do ciclo.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** Sessão válida e acesso autorizado ao vínculo/ficha.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir a área de treinos.
  2. Selecionar ficha publicada e consultar blocos, metas e orientação.
  3. Iniciar registro de execução pelo RF-17.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Sem fichas publicadas, mostrar estado vazio.

  A2 - Rascunho privado e ficha de terceiro não ficam acessíveis.

[RF 17] – Registro de execução e feedback

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao atleta registrar os blocos realizados, métricas do catálogo, percepção de esforço de 1 a 10 e observações, mantendo uma execução por ficha e os dados privados cifrados.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** Ficha publicada autorizada e acesso válido.
- **Fluxo Principal:**
  1. Marcar blocos concluídos e preencher métricas/esforço/observações.
  2. O servidor valida chaves, limites e índices e grava a execução.

3. Atualização autorizada altera o mesmo registro; o treinador consulta o retorno.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Execução parcial é permitida; métricas desconhecidas, fora da faixa ou blocos inexistentes são recusados.

[RF 18] – Mídia de performance e correção técnica

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao atleta enviar mídia privada de performance e ao treinador autorizado registrar a correção técnica. Os arquivos devem respeitar tipo e finalidade, com limite de 50 MiB para vídeo e 10 MiB para os demais tipos permitidos. O cliente móvel utiliza seletor de arquivos; a implantação remota realiza upload em partes.
- **Ator Principal:** Atleta e treinador do vínculo
- **Pré-condições:** Recurso autorizado e consentimento específico de performance concedido.
- **Fluxo Principal:**
  1. Selecionar arquivo e enviar para o recurso autorizado.
  2. Validar assinatura, MIME, extensão, tamanho, finalidade e consentimento; cifrar e armazenar.
  3. O treinador acessa o arquivo autorizado e registra correção técnica.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falha de envio mostra erro e permite nova ação do usuário, sem promessa de pausa/retomada automática.

  A2 - Revogação de performance elimina as mídias abrangidas pela política.

[RF 19] – Mensagens em tempo real

- **Descrição:** O sistema deve permitir a troca de mensagens entre participantes autorizados de um vínculo, com histórico paginado e cifrado, registro de leitura, anexos privados e atualização por eventos quando conectados.
- **Ator Principal:** Participantes do vínculo
- **Pré-condições:** Sessão e vínculo válidos para envio.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir conversa e recuperar histórico persistido.
  2. Enviar texto/anexo autorizado; após commit o servidor publica para as partes.
  3. Confirmar leitura por cursor; reconexão consulta o banco novamente.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Terceiro não acessa; vínculo encerrado não envia; sessão revogada fecha conexão.

  A2 - Múltiplas instâncias precisam de broker futuro.

[RF 20] – Avaliação pública do treinador

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao atleta elegível publicar nota de 1 a 5 e comentário sobre o treinador, com uma avaliação por ciclo, edição pelo autor e média calculada sobre o conteúdo visível.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** Vínculo elegível ativo há sete dias por padrão, conforme configuração.
- **Fluxo Principal:**
  1. Selecionar vínculo elegível e preencher nota e comentário.
  2. Validar papel, vigência e período mínimo e persistir uma avaliação por ciclo.
  3. Exibir avaliações visíveis e sua média; autor pode editar conforme autorização.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Avaliação não elegível: recusar envio antes do prazo mínimo, sem vínculo ativo ou por terceiro.

  A2 - Duplicidade: impedir uma segunda avaliação para o mesmo ciclo.

[RF 21] – Resposta a avaliações

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao treinador responder às avaliações do seu perfil, observando a visibilidade do conteúdo e o fluxo de denúncia e moderação descrito em RF-A08.
- **Ator Principal:** Treinador avaliado
- **Pré-condições:** Avaliação visível do próprio treinador.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar avaliações recebidas.
  2. Informar resposta e confirmar.
  3. O servidor verifica o treinador destinatário e vincula a resposta à avaliação.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Outro profissional não responde; conteúdo oculto não recebe resposta pública.

  A2 - Denúncia segue análise administrativa motivada.

[RF 22] – Encerramento de vínculo e assinatura

- **Descrição:** O sistema deve permitir a retirada de pedido pendente ou o encerramento do vínculo conforme seu estado. No modo acadêmico não há cobrança; no modo Asaas configurado, deve confirmar o cancelamento da renovação e preservar o período pago aplicável.
- **Ator Principal:** Participante autorizado
- **Pré-condições:** Ciclo acessível ao participante.
- **Fluxo Principal:**
  1. Informar motivo e confirmar a operação.
  2. Autorizar o participante e bloquear o ciclo na transação.
  3. Aplicar encerramento acadêmico ou solicitar cancelamento ao provedor, preservando histórico e vigência confirmada.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Repetição é idempotente; falha/timeout externo mantém pendência para conciliação, sem falso sucesso.

  A2 - Suspensão profissional pode impedir novas ações independentemente de vigência financeira.

[RF 23] – Gestão da carteira de alunos

- **Descrição:** O sistema deve permitir ao treinador gerenciar suas solicitações e ciclos de acompanhamento, prescrever treinos, consultar execuções, trocar mensagens, agendar consultorias e acompanhar o estado financeiro aplicável.
- **Ator Principal:** Treinador
- **Pré-condições:** Treinador autenticado.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir carteira e selecionar o aluno/ciclo autorizado.
  2. Consultar estado e histórico e acessar ações permitidas.
  3. Ao encerrar, conservar registros e impedir novas operações incompatíveis com o estado.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Encerramento preserva fichas existentes e histórico; não elimina automaticamente treinos futuros.

  A2 - Terceiros não acessam a carteira.

[RF 24] – Meio de pagamento no provedor

- **Descrição:** No modo financeiro configurado, o sistema deve encaminhar o atleta ao checkout hospedado do provedor para gestão do pagamento, sem coletar ou armazenar número completo de cartão ou CVV.
- **Ator Principal:** Atleta e provedor configurado
- **Pré-condições:** Modo Asaas configurado e ciclo elegível.
- **Fluxo Principal:**
  1. Preparar intenção e obter URL de checkout pelo fluxo financeiro.
  2. O atleta informa os dados somente no provedor.
  3. Atualizar assinatura por eventos autenticados e conciliação, não pelo redirect.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falta de configuração ou confirmação gera indisponibilidade/pendência.

  A2 - Rejeição de cartão ocorre no ambiente externo e só é refletida conforme eventos realmente recebidos.

[RF A01] – Recuperação de acesso por e-mail

- **Descrição:** O sistema deve permitir a recuperação de senha por e-mail, utilizando token aleatório de uso único com expiração de 30 minutos, hash persistido e fila de envio SMTP.
- **Ator Principal:** Titular da conta
- **Pré-condições:** Acesso ao endereço cadastrado e serviço SMTP configurado.
- **Fluxo Principal:**
  1. Solicitar recuperação por e-mail; devolver resposta genérica.
  2. Enviar link pelo SMTP; o titular informa token e nova senha.
  3. Verificar/bloquear token, alterar hash e revogar sessões anteriores.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Token inválido: recusar tokens utilizados ou expirados.

  A2 - Falha de envio: manter a tentativa na fila para processamento conforme a política de envio.

[RF A02] – Notificações internas

- **Descrição:** O sistema deve permitir consultar notificações internas, seu contador e estado de leitura, com marcação individual ou em lote e atualização por eventos quando conectado.

- **Ator Principal:** Destinatário autenticado
- **Pré-condições:** Evento persistido destinado ao usuário.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir a lista do destinatário.
  2. Consultar contador e marcar itens ou todos como lidos.
  3. Persistir leitura e atualizar a apresentação.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Terceiro não lê nem marca notificações alheias.

  A2 - Não há garantia de push de dispositivo fora do aplicativo.

[RF A03] – Consultorias e agenda

- **Descrição:** O sistema deve permitir criar, reagendar, cancelar e concluir consultorias, mantendo histórico e bloqueando sobreposição de horários. A agenda da aplicação deve funcionar independentemente da integração opcional com Google Calendar.
- **Ator Principal:** Participante do vínculo; treinador para concluir
- **Pré-condições:** Vínculo e acesso válidos; horário permitido.
- **Fluxo Principal:**
  1. Definir início, duração e objetivo.
  2. Bloquear agendas em ordem e verificar conflito antes de persistir.
  3. Notificar as partes; registrar alterações motivadas e conclusão autorizada após o início.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Terceiro, sobreposição, horário passado ou motivo ausente são recusados.

  A2 - Integração Google é opcional, depende de OAuth e ação do treinador; sincronização bidirecional de alteração/cancelamento é futura.

[RF A04] – Consentimento, exportação e encerramento de conta

- **Descrição:** O sistema deve permitir gerenciar consentimentos por finalidade e versão, exportar os próprios dados e solicitar encerramento de conta, com anonimização ou remoção de conteúdo privado conforme política e retenção aplicáveis.
- **Ator Principal:** Titular autenticado
- **Pré-condições:** Conta ativa; senha confirmada para encerramento.

- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar política e conceder ou revogar consentimentos separados.
  2. Exportar os próprios dados quando solicitado.
  3. Confirmar senha para encerrar; conciliar financeiro, remover conteúdo abrangido, anonimizar e invalidar sessões.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Senha incorreta ou pendência financeira/remoção não conciliada impede apresentar encerramento concluído.

  A2 - Backups restaurados devem reaplicar pedidos de eliminação.

[RF A05] – Validade e suspensão profissional

- **Descrição:** O sistema deve controlar o prazo da aprovação profissional e permitir à administração suspender ou revogar a aprovação, registrando motivo e auditoria e retirando a elegibilidade para novas ações protegidas.
- **Ator Principal:** Administrador e jobs
- **Pré-condições:** Verificação existente e administrador autorizado para decisões manuais.
- **Fluxo Principal:**
  1. Verificar prazo nos jobs ou receber decisão administrativa.
  2. Persistir alteração e auditoria.
  3. Negar descoberta e novas operações incompatíveis com a situação profissional.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Uma tela já aberta precisa de nova consulta; não há promessa de atualização instantânea de todos os clientes.

  A2 - Nova comprovação segue RF-03/04.

[RF A06] – Aplicativo do atleta

- **Descrição:** O sistema deve disponibilizar cliente React Native/Expo para o atleta, integrado à mesma API, com sessão no SecureStore e acesso a treinos, mensagens, agenda, mídias, notificações e privacidade.
- **Ator Principal:** Atleta
- **Pré-condições:** APK/perfil configurado e API acessível.
- **Fluxo Principal:**
  1. Instalar o APK e conectar à API do ambiente configurado.

2. Autenticar e executar funções autorizadas.
3. Restaurar a sessão com segurança e tratar falhas de transporte.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Perfil normal exige HTTPS; demonstração local restringe HTTP a loopback/emulador.

  A2 - Bundle iOS não equivale a IPA, iPhone ou publicação em loja.

[RF A07] – Operação e recuperação

- **Descrição:** A operação deve permitir executar e configurar API, banco, SMTP e armazenamento, aplicar migrações e jobs e realizar procedimentos de backup e restauração. A implantação remota utiliza Vercel, Neon, Tigris, Brevo e cron-job.org; o ambiente local permanece independente.
- **Ator Principal:** Responsável técnico
- **Pré-condições:** Configuração, segredos e chave de cifra preservados.
- **Fluxo Principal:**
  1. Preparar serviços/configuração e aplicar migrations sem apagar dados existentes.
  2. Iniciar aplicação e verificar saúde; agendar jobs conforme ambiente.
  3. Gerar backup com chave preservada e testar restauração isolada.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Configuração inválida: impedir a operação externa e informar a falha sem expor segredos.

  A2 - Recuperação: executar o procedimento documentado e conferir integridade e contagens; os ensaios realizados não substituem uma rotina recorrente de backup.

[RF A08] – Moderação de avaliações

- **Descrição:** O sistema deve permitir denunciar avaliações e à administração ocultar ou restaurar o conteúdo após análise, registrando decisão motivada e histórico.
- **Ator Principal:** Usuário denunciante e administrador
- **Pré-condições:** Avaliação existente; administrador autorizado para moderar.
- **Fluxo Principal:**
  1. Registrar denúncia vinculada à avaliação.
  2. Administrador analisa e informa motivo da ocultação/restauração.
  3. Persistir decisão; média e listagem públicas usam somente conteúdo visível.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Terceiro não altera avaliação; denúncia não é ocultação automática sem análise administrativa.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem qualidades e restrições técnicas. Os fluxos abaixo também orientam os cenários de verificação; os resultados executados estão na seção 6 e nos relatórios de testes.

[RNF-01] – Conformidade com a LGPD

- **Descrição:** A plataforma deve fornecer transparência sobre o tratamento de dados e exigir consentimento específico para dados sensíveis e mídia de performance. Os controles técnicos não equivalem a certificação jurídica de conformidade.
- **Ator Principal:** Sistema / Usuário
- **Pré-condições:** Acesso à política de privacidade e às funcionalidades que tratam dados pessoais.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar a política e as finalidades de tratamento.
  2. Conceder consentimento específico e registrar sua versão e data.
  3. Solicitar exportação dos próprios dados ou encerramento mediante reautenticação.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Revogação: bloquear novos tratamentos da finalidade e remover dados ou mídias conforme a política.

  A2 - Acesso de terceiros: negar exportação ou alteração de consentimento de outro usuário.

[RNF-02] – Criptografia de Dados de Saúde e Biometria

- **Descrição:** Dados sensíveis e arquivos privados devem ser protegidos em trânsito por HTTPS na implantação pública e cifrados em repouso pela aplicação com AES-256-GCM. Chaves permanecem somente no servidor.
- **Ator Principal:** Sistema / Infraestrutura de Nuvem
- **Pré-condições:** Transmissão ou gravação de informações sensíveis e mídia privada.

- **Fluxo Principal:**
  1. Estabelecer comunicação HTTPS com a aplicação remota.
  2. Autorizar a operação e cifrar os campos sensíveis ou os bytes do arquivo antes da persistência.
  3. Conferir ausência de conteúdo em claro no banco e armazenamento e validar a recuperação autorizada.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Integridade inválida: rejeitar conteúdo cuja autenticação criptográfica falhe.

  A2 - Ambiente local: HTTP de desenvolvimento não comprova proteção de trânsito; testes TLS e HTTPS remoto têm evidências próprias.

[RNF-03] – Trilha de Auditoria das Validações Profissionais

- **Descrição:** O sistema deve registrar as decisões administrativas sobre o CREF, com responsável, data, motivo e validade, na mesma transação que altera o estado profissional. Não há consulta automática ao conselho nem imutabilidade contra administração direta do banco.
- **Ator Principal:** Sistema / Administrador
- **Pré-condições:** Submissão profissional pendente e administrador autenticado.
- **Fluxo Principal:**
  1. O administrador confere registro, titularidade e situação na fonte oficial.
  2. Registra fonte, data e resultado no motivo da decisão.
  3. O sistema persiste decisão, revisor, prazo e auditoria em transação.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falha transacional: não concluir a mudança de estado sem gravar sua auditoria.

  A2 - Fonte indisponível: manter a submissão pendente e retomar a conferência posteriormente.

[RNF-04] – Restrição de Exibição de Perfil Não Validado

- **Descrição:** Somente treinadores ativos, aprovados e com validade administrativa vigente podem aparecer na descoberta e receber novas solicitações de contratação.
- **Ator Principal:** Sistema
- **Pré-condições:** Consulta de treinadores ou solicitação de vínculo.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar a situação profissional no servidor.

2. Excluir perfis pendentes, rejeitados, suspensos ou vencidos.
3. Aplicar os filtros esportivos e apresentar os profissionais elegíveis.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Mudança de situação: verificar novamente a elegibilidade em novas consultas e ações protegidas; uma lista já aberta precisa ser atualizada.

[RNF-05] – Proteção de Dados de Cartão

- **Descrição:** O LinkAtletas não deve coletar nem armazenar PAN ou CVV. O pagamento deve ocorrer em checkout hospedado pelo provedor. A integração foi testada com respostas controladas e não constitui certificação PCI-DSS ou homologação de cobrança real.
- **Ator Principal:** Sistema / Gateway de Pagamentos
- **Pré-condições:** Modo financeiro externo configurado; no modo acadêmico não há cobrança.
- **Fluxo Principal:**
  1. Solicitar checkout somente após o aceite do vínculo.
  2. Receber a referência e URL do provedor e direcionar o usuário ao ambiente externo.
  3. Verificar que banco e logs mantêm somente referências necessárias, sem dados brutos de cartão.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Modo acadêmico: manter a jornada esportiva sem operação financeira.

  A2 - Falha do provedor: apresentar erro e preservar o estado financeiro para verificação segura.

[RNF-06] – Desempenho do Algoritmo de Matchmaking

- **Descrição:** A descoberta deve apresentar p95 de resposta de até dois segundos no cenário de carga definido. A medição local com base sintética não deve ser extrapolada para a produção.
- **Ator Principal:** Sistema / Equipe de Testes
- **Pré-condições:** Dataset, concorrência e ambiente de medição declarados.
- **Fluxo Principal:**
  1. Preparar os perfis e preferências do cenário e aquecer a aplicação.
  2. Executar as consultas concorrentes de descoberta.

3. Registrar respostas, erros, p50, p95 e p99 e comparar o p95 com o limite de dois segundos.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Tempo excedido ou falha: registrar a ocorrência e investigar antes de aceitar o cenário. Não há entrega de recomendações antigas por cache no caminho testado.

[RNF-07] – Modelo de Métricas por Modalidade

- **Descrição:** Treinos e execuções devem utilizar métricas válidas para a modalidade, persistidas de forma extensível. A inclusão de esportes ou novas regras pode exigir alteração de contratos, código ou migração.
- **Ator Principal:** Sistema / Treinador / Atleta
- **Pré-condições:** Modalidade e catálogo de métricas disponíveis na versão da aplicação.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar os campos de métricas da modalidade escolhida.
  2. Preencher a ficha ou execução com valores e limites válidos.
  3. Validar as chaves e persistir o registro para posterior consulta.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Chave desconhecida ou valor fora do limite: rejeitar a entrada e indicar a correção necessária.

[RNF-08] – Escalabilidade da Base de Usuários

- **Descrição:** A arquitetura deve permitir evolução da capacidade conforme o crescimento da base. A Sprint 2 utiliza Vercel, Neon e Tigris; a existência desses serviços não comprova autoescala da solução, balanceamento próprio ou disponibilidade ilimitada.
- **Ator Principal:** Sistema / Equipe de Operação
- **Pré-condições:** Ambiente de implantação identificado e carga de teste definida.
- **Fluxo Principal:**
  1. Executar a carga no ambiente declarado e observar latência e erros.
  2. Conferir limites e métricas dos serviços de hospedagem, banco e armazenamento.
  3. Registrar o resultado e planejar ajustes de capacidade quando necessários.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Limite de serviço atingido: tratar a falha e avaliar a capacidade antes de ampliar a operação. Autoescala por limiar de CPU e fila de processamento de vídeos são evoluções.

[RNF-09] – Usabilidade do Aplicativo Mobile e Interface Responsiva

- **Descrição:** A navegação deve permitir consultar recomendações, treinos e feedback com componentes legíveis. A web deve adaptar o conteúdo às larguras testadas sem rolagem horizontal indevida.
- **Ator Principal:** Atleta / Sistema
- **Pré-condições:** Cliente móvel instalado no ambiente de teste ou interface web aberta em viewport definido.
- **Fluxo Principal:**
  1. Abrir a navegação e consultar as telas principais.
  2. Verificar a web nas larguras registradas no relatório e o cliente móvel no emulador Android.
  3. Confirmar acesso aos comandos e legibilidade do conteúdo.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falha de rede: exibir erro tratado e permitir retomar a operação.

  A2 - Acessibilidade ampliada: validar separadamente fonte do sistema, leitor de tela e diretrizes nativas; esses ensaios não estão todos homologados.

[RNF-10] – Usabilidade do Painel Web do Treinador

- **Descrição:** O painel deve organizar a gestão de alunos, prescrição e publicação de treinos, permitindo salvar e reabrir rascunhos explicitamente. Autosave contínuo permanece evolução.
- **Ator Principal:** Treinador / Sistema
- **Pré-condições:** Treinador autenticado com vínculo autorizado.
- **Fluxo Principal:**
  1. Acessar a carteira de alunos e selecionar o vínculo.
  2. Preencher uma ficha e salvar o rascunho.
  3. Reabrir o rascunho, conferir os dados e publicar a ficha.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Validação inválida: manter o formulário e informar o campo que precisa de correção.

  A2 - Falha ao salvar: não apresentar confirmação de sucesso antes da resposta do servidor.

[RNF-11] – Feedback Visual em Fluxos Críticos

- **Descrição:** As operações críticas devem informar espera, sucesso confirmado ou erro. Indicador de carregamento não equivale a porcentagem real de progresso nem comprova pagamento.
- **Ator Principal:** Atleta / Treinador / Administrador
- **Pré-condições:** Envio de formulário, documento ou arquivo, ou operação sujeita a espera.
- **Fluxo Principal:**
  1. Acionar a operação e apresentar o estado de processamento.
  2. Aguardar a resposta do servidor, evitando submissões duplicadas.
  3. Exibir a confirmação apenas após o resultado positivo.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Falha de validação ou rede: encerrar a espera, apresentar mensagem compreensível e permitir correção ou nova tentativa segura.

[RNF-12] – Compatibilidade do Aplicativo Mobile

- **Descrição:** O cliente móvel deve compilar e executar os fluxos suportados no Android testado. O suporte iOS, a execução em aparelho físico e a publicação nas lojas exigem homologações próprias.
- **Ator Principal:** Atleta / Equipe de Testes
- **Pré-condições:** APK compilado e ambiente Android de teste identificado.
- **Fluxo Principal:**
  1. Compilar o APK e registrar versão, artefato e ambiente.
  2. Instalar e iniciar no emulador Android.
  3. Exercitar os fluxos previstos e registrar suas evidências, distinguindo ensaio integrado local e inicialização do APK com HTTPS.

- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Ambiente não testado: registrar a limitação e executar a homologação específica antes de declarar compatibilidade.

[RNF-13] – Compatibilidade de Navegadores no Painel Web

- **Descrição:** A web deve funcionar nos cenários automatizados em Chromium, Firefox e WebKit, com interface responsiva. Esses engines não substituem homologação específica de Safari ou Edge reais.
- **Ator Principal:** Usuário / Equipe de Testes
- **Pré-condições:** Navegadores ou engines de teste identificados e aplicação disponível.
- **Fluxo Principal:**
  1. Executar a jornada principal em cada engine definido.
  2. Verificar navegação, formulários, mensagens de erro e persistência.
  3. Registrar resultados, capturas e os limites da verificação de acessibilidade.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Navegador ou recurso incompatível: registrar a falha e tratar o problema antes de declarar o cenário aprovado.

[RNF-14] – Arquitetura de APIs Preparada para Integrações

- **Descrição:** O backend deve expor rotas HTTP com dados JSON, schemas de validação e documentação OpenAPI, compartilhadas entre web e cliente móvel. Integrações com wearables permanecem evolução.
- **Ator Principal:** Sistema / Desenvolvedor
- **Pré-condições:** API disponível e contrato OpenAPI da mesma versão.
- **Fluxo Principal:**
  1. Consultar o contrato OpenAPI e a documentação Swagger.
  2. Enviar requisição autenticada com os campos válidos.
  3. Validar a resposta e consultar a persistência quando aplicável.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Payload incompatível: retornar erro de validação, sem persistir dados inválidos.

  A2 - CREF: usar as rotas internas de submissão e decisão manual; não existe API externa do conselho integrada.

[RNF-15] – Idempotência e Reconciliação Financeira

- **Descrição:** O módulo financeiro deve evitar processamento local duplicado de eventos e preservar resultados incertos para reconciliação. O adaptador não garante idempotência externa do provedor; cobrança real não foi homologada.
- **Ator Principal:** Sistema / Gateway de Pagamentos / Agendador
- **Pré-condições:** Integração financeira configurada ou cenário de teste controlado.
- **Fluxo Principal:**
  1. Registrar a intenção financeira e controlar concorrência e unicidade no banco.
  2. Receber o evento autenticado e impedir seu processamento local repetido.
  3. Processar os jobs pendentes e reconciliar referências incertas sem repetir cegamente a criação externa.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Timeout: manter o resultado incerto para consulta segura.

  A2 - Agendador indisponível: manter o job pendente; cron-job.org aciona a rota protegida, mas sua ativação não homologa a conta de pagamentos.

[RNF-16] – Logging e Diagnóstico sem Exposição de Dados Sensíveis

- **Descrição:** O sistema deve registrar informações técnicas de diagnóstico sem expor senhas, tokens, dados de saúde ou conteúdo de arquivos privados nos logs públicos.
- **Ator Principal:** Sistema / Equipe de Operação
- **Pré-condições:** Ocorrência de eventos técnicos ou erros na API.
- **Fluxo Principal:**
  1. Registrar a ocorrência com os metadados técnicos necessários.
  2. Aplicar a sanitização aos campos sensíveis.
  3. Conferir nos testes que os marcadores sensíveis não aparecem nos registros observados.
- **Fluxos Alternativos / Subfluxos:**

  A1 - Erro com dados sensíveis: omitir ou mascarar o conteúdo antes da gravação. Monitoramento e auditoria independentes permanecem atividades de operação.

2.3 Regras de Negócio (RN)

As Regras de Negócio definem as restrições lógicas e os processos que o software deve obedecer obrigatoriamente.

- **RN-01:** Somente treinador aprovado/elegível aparece na descoberta
- **RN-02:** Administrador confere registro, titularidade e situação na fonte oficial e inclui fonte/data/resultado no motivo. Decisão e auditoria registram revisor, horário, origem manual e prazo: futuro explícito ou 365 dias administrativos por padrão na aprovação. Documento do treinador é opcional; evidence da submissão não é campo separado da conferência administrativa. Formato do número não comprova habilitação
- **RN-03:** Expiração, suspensão e revogação retiram visibilidade e bloqueiam novas ações protegidas
- **RN-04:** Mensalidade em modo Asaas solicita split para carteira elegível; só evento autenticado confirma estado financeiro
- **RN-05:** Administrador configura comissão 0–50% (basis points) e carência 0–30 dias
- **RN-06:** Pendência financeira mantém jobs/eventos e conciliação; carência vencida bloqueia novas interações; resultado incerto não é reemitido cegamente
- **RN-07:** Eventos/chaves de provedor únicos, intenção única por ciclo e lock transacional impedem duplicação local
- **RN-08:** Match considera modalidade, nível, objetivos, orçamento e horários, com razões explícitas
- **RN-09:** Disponibilidade compõe pontuação; não reserva agenda. Recusa não reduz nota. Esta é mudança documentada da redação original
- **RN-10:** Solicitação/decisão e interações persistem; treinamento/retroalimentação automática do match permanece futuro
- **RN-11:** Novas prescrições exigem ciclo ativo e acesso profissional/financeiro válido
- **RN-12:** Métricas respeitam chave, unidade e limites da modalidade; execução é única por ficha
- **RN-13:** Avaliação exige vínculo ativo há sete dias por padrão; uma por ciclo; alteração da configuração precisa ser explicitada
- **RN-14:** Saúde e performance exigem consentimento separado e finalidade, com revogação registrada
- **RN-15:** Conteúdo privado utiliza AES-256-GCM em repouso e HTTPS na implantação configurada; chave fora do Git e preservada no backup

- **RN-16:** Cartão bruto não é coletado/armazenado pela aplicação; meio de pagamento gerenciado pelo checkout hospedado

3. Cronograma do Projeto

O desenvolvimento do sistema LinkAtletas é conduzido por uma abordagem ágil, com entregas contínuas e alinhamento às necessidades de atletas, treinadores e administradores. As atividades abrangem levantamento de requisitos, prototipação, modelagem, implementação do fluxo esportivo, segurança e evolução da solução.

3.1 Planejamento de Sprints

A execução segue o planejamento por sprints do calendário acadêmico, com encerramento previsto em 30 de novembro de 2026. Os períodos abaixo consideram as janelas de entrega do roteiro dos professores. Funcionalidades complementares da Sprint 3 antecipadas na Sprint 2 continuam sujeitas à estabilização e às dependências externas indicadas no backlog.

• Sprint 01 — 03 de agosto a 14 de setembro de 2026: Planejamento, Requisitos e Modelagem

- Elaboração do documento inicial da demanda, com evidência de atividade na plataforma SAGA.
- Criação da ERS com requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.
- Estruturação da lista priorizada e dos cenários textuais de verificação de todos os requisitos não funcionais.
- Especificação dos fluxos principais, alternativos, subfluxos e exceções dos requisitos funcionais.
- Modelagem de casos de uso, classes e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
- Produção dos diagramas de sequência dos processos principais da solução.
- Prototipação das três principais interfaces e mapeamento da navegação, com as referências do projeto no Stitch.
- Preenchimento da matriz de integração das unidades curriculares.
- Criação do repositório Git, README e organização inicial de pastas.

• Sprint 02 — 21 de setembro a 26 de outubro de 2026: Fluxo Principal, Validações e Banco de Dados

- Atualização e versionamento do código-fonte no repositório do grupo.
- Desenvolvimento da autenticação, controle de acesso por papel e propriedade e controles de privacidade (RF-05, RNF-01 e RNF-02).

- Implementação dos cadastros de atleta e treinador, submissão de CREF e conferência manual administrativa na fonte oficial, com decisão e auditoria (RF-01 a RF-04, RNF-03 e RNF-04).
- Desenvolvimento do matchmaking por regras explicáveis, busca e consulta do portfólio do treinador (RF-06 a RF-08, RNF-06).
- Criação, migração e integração do PostgreSQL, incluindo catálogo de métricas e persistência das operações esportivas (RNF-07).
- Integração da interface web responsiva e do cliente móvel à API para contratação, aceite, prescrição, publicação, execução e feedback de treinos (RF-09, RF-10, RF-14, RF-16 e RF-17).
- Aplicação de validações de entrada, tratamento de falhas e feedback visual nos fluxos principais (RNF-11 a RNF-13).
- Execução dos testes iniciais de API, interface e cliente móvel, com relatórios e capturas de evidência.
- Documentação da API REST em OpenAPI e interface Swagger, incluindo as rotas internas de conferência manual do CREF (RNF-14).
- Atualização da ERS, diagramas, backlog e registro de dificuldades, decisões e mudanças de escopo.
- Implantação da web e API na Vercel, PostgreSQL no Neon, arquivos privados no Tigris, SMTP no Brevo e execução de tarefas pelo cron-job.org, com ambientes separados e testes remotos.
- Antecipação de comunicação, agenda, avaliações, mídia privada, recuperação de senha e rotinas de privacidade, mantendo o modo financeiro acadêmico sem cobrança real.

• **Sprint 03 — 09 a 30 de novembro de 2026: Estabilização do MVP e Entrega Final**

- Consolidação do MVP funcional e estável, revisão das pendências e estabilização dos módulos antecipados na Sprint 2.
- Evolução e homologação externa do módulo financeiro, quando disponíveis os acessos: pagamentos recorrentes, split, inadimplência e reconciliação (RF-11 a RF-13, RF-24, RNF-05 e RNF-15).
- Aperfeiçoamento do envio e correção de vídeos, chat, avaliações e acompanhamento de resultados (RF-15 e RF-18 a RF-23).
- Consolidação das rotinas administrativas, suspensão de contas, configuração de taxas, auditoria e moderação (RF-A07 e RF-A08).

- Finalização do código-fonte versionado, ERS final e documentação da API.
- Atualização final dos diagramas UML e DER, coerentes com a solução implementada.
- Execução da bateria final de testes, com relatório e evidências.
- Finalização da matriz de rastreabilidade das unidades curriculares.
- Revisão do manual de instalação, implantação e execução, acompanhado do README.
- Consolidação do backlog final com itens concluídos, retirados e futuros.
- Registro das limitações e propostas de evolução, incluindo homologação em aparelho físico, iOS e distribuição em lojas.
- Preparação da apresentação da Mostra e das evidências de participação individual.

Cronograma visual do projeto

Planejamento Semanal

Visão por semana de início e término para organização das cerimônias e entregas.

PlanejamentoSemanalTable

Semana inicial	Semana final	Sprint	ID	Atividade	Responsável técnico	Revisor	Prioridade	Situação	Entregável
03/08/2026	03/08/2026	Sprint 1	S1-01	Consolidar documento inicial da demanda e evidência de atividade na SAGA	João Pedro	João Gabriel	Média	Concluído	Documento inicial e evidência SAGA
03/08/2026	10/08/2026	Sprint 1	S1-02	Elaborar a ERS com RF-01 a RF-32 e RNF-01 a RNF-16	João Gabriel	João Pedro	Alta	Concluído	ERS consolidada
10/08/2026	17/08/2026	Sprint 1	S1-03	Priorizar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio	João Gabriel	João Pedro	Alta	Concluído	Lista priorizada
10/08/2026	24/08/2026	Sprint 1	S1-04	Especificar fluxos, subfluxos, alternativas e exceções dos requisitos funcionais	João Gabriel	João Pedro	Média	Concluído	Fluxos funcionais textuais
17/08/2026	24/08/2026	Sprint 1	S1-05	Escrever cenários textuais de verificação para todos os RNFs	João Pedro	João Gabriel	Alta	Concluído	Cenários de verificação
17/08/2026	24/08/2026	Sprint 1	S1-06	Criar diagrama de casos de uso	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de casos de uso
24/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-07	Criar diagrama de classes	Miguel	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de classes
24/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-08	Criar Diagrama Entidade-Relacionamento	Davi	João Pedro	Média	Concluído	DER
31/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-09	Criar sequência de autenticação e matchmaking	Miguel	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de sequência 1
31/08/2026	31/08/2026	Sprint 1	S1-10	Criar sequência de prescrição e execução de treinos	Lucca	João Pedro	Média	Concluído	Diagrama de sequência 2
24/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-11	Prototipar app mobile do atleta em alta fidelidade	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Protótipo mobile
24/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-12	Prototipar painel web do treinador e painel administrativo	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Protótipos web
07/09/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-13	Mapear navegação entre as três interfaces	Lucas	João Pedro	Média	Concluído	Mapa de navegação
31/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-14	Preencher matriz de integração das unidades curriculares	João Pedro	João Gabriel	Média	Concluído	Matriz de integração
31/08/2026	07/09/2026	Sprint 1	S1-15	Criar repositório, README e estrutura inicial de pastas	João Pedro	João Gabriel	Média	Concluído	Repositório inicial
07/09/2026	14/09/2026	Sprint 1	S1-16	Revisar consistência e consolidar entrega da Sprint 1	João Gabriel	João Pedro	Alta	Concluído	Pacote da Sprint 1
14/09/2026	14/09/2026	Sprint 2	S2-01	Refinar backlog técnico e critérios de aceite da Sprint 2	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	Backlog da Sprint 2
14/09/2026	14/09/2026	Sprint 2	S2-02	Definir arquitetura inicial, contratos e convenções de código	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Baseline de arquitetura
14/09/2026	21/09/2026	Sprint 2	S2-03	Modelar e criar banco relacional e migrações iniciais	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	Banco e migrações
21/09/2026	28/09/2026	Sprint 2	S2-04	Implementar autenticação, sessões e controle de acesso por perfil	Miguel	João Pedro	Alta	Não iniciado	Autenticação e autorização
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-05	Implementar backend do cadastro de atleta	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	API de atleta
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-06	Implementar interface mobile do cadastro e perfil do atleta	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Cadastro mobile do atleta
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-07	Implementar backend do cadastro de treinador	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	API de treinador
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-08	Integrar validação profissional com API do CREF	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	Validação CREF
28/09/2026	05/10/2026	Sprint 2	S2-09	Implementar cadastro e validação visual do treinador	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Cadastro web do treinador
05/10/2026	12/10/2026	Sprint 2	S2-10	Implementar motor inicial de matchmaking	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Motor de matchmaking
05/10/2026	12/10/2026	Sprint 2	S2-11	Implementar busca e filtros de portfólios	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Busca e filtros
05/10/2026	12/10/2026	Sprint 2	S2-12	Implementar solicitação e aceite de contratação	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Fluxo de contratação
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-13	Implementar backend de prescrição e registro de treinos	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	API de treinos
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-14	Integrar fluxo mobile de execução e registro de treinos	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Fluxo mobile de treino
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-15	Integrar painel web de prescrição do treinador	Lucas	João Pedro	Média	Não iniciado	Painel de prescrição
05/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-16	Aplicar validações, feedback visual e tratamento básico de erros	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Padrão de validação e erros
12/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-17	Estruturar documentação OpenAPI e Swagger	João Pedro	João Gabriel	Média	Não iniciado	Documentação inicial da API
19/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-18	Executar testes iniciais e registrar evidências	Lucca	João Pedro	Média	Não iniciado	Relatório de testes iniciais
19/10/2026	19/10/2026	Sprint 2	S2-19	Atualizar ERS, diagramas, backlog e registro de decisões	João Gabriel	João Pedro	Média	Não iniciado	Artefatos atualizados
26/10/2026	26/10/2026	Sprint 2	S2-20	Consolidar demonstração ponta a ponta e entrega da Sprint 2	João Gabriel	João Pedro	Alta	Não iniciado	Pacote da Sprint 2
26/10/2026	26/10/2026	Sprint 3	S3-01	Refinar backlog final e critérios de prontidão do MVP	Miguel	João Pedro	Média	Não iniciado	Backlog final priorizado
26/10/2026	02/11/2026	Sprint 3	S3-02	Integrar gateway e pagamentos recorrentes com segurança PCI-DSS	Davi	João Pedro	Média	Não iniciado	Gateway e recorrência

Fonte: Planejamento inicial do grupo (2026). As janelas de entrega atualizadas constam na seção 3.1; o quadro preserva a distribuição de atividades do planejamento original.

Cronograma_Projeto_Integrador_LinkAtletas

Backlog atualizado do projeto

4. Protótipo do produto

Nesta seção, apresentam-se as interfaces de alta fidelidade elaboradas pelo grupo para orientar o desenvolvimento do Front-end. Os protótipos preservam a concepção original; as evidências da interface implementada e integrada estão no relatório de testes.

- **Link para o Protótipo:**

Atleta — protótipo no Stitch

Treinador — protótipo no Stitch

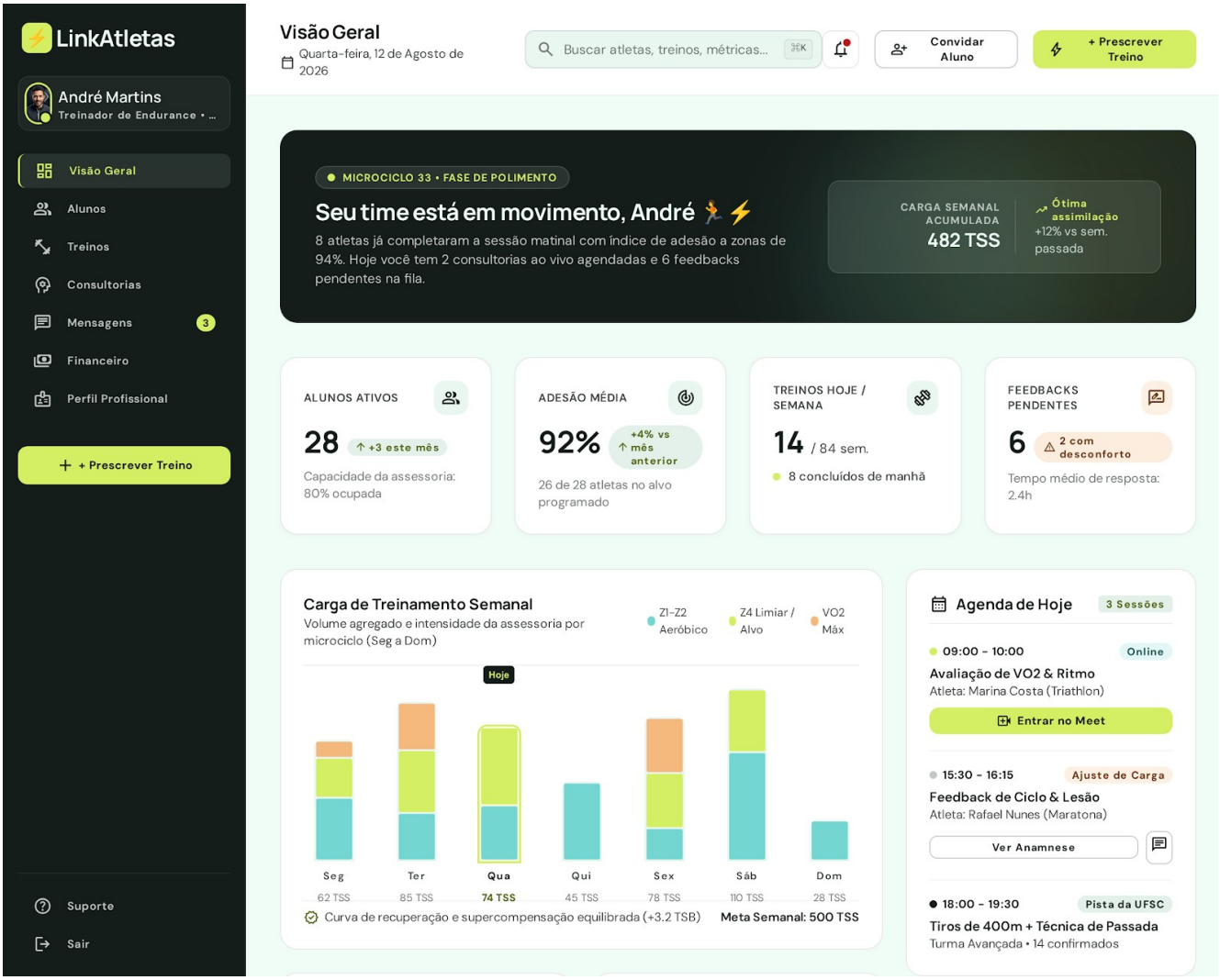
- **Principais Telas:**

Tela principal mobile (atleta)



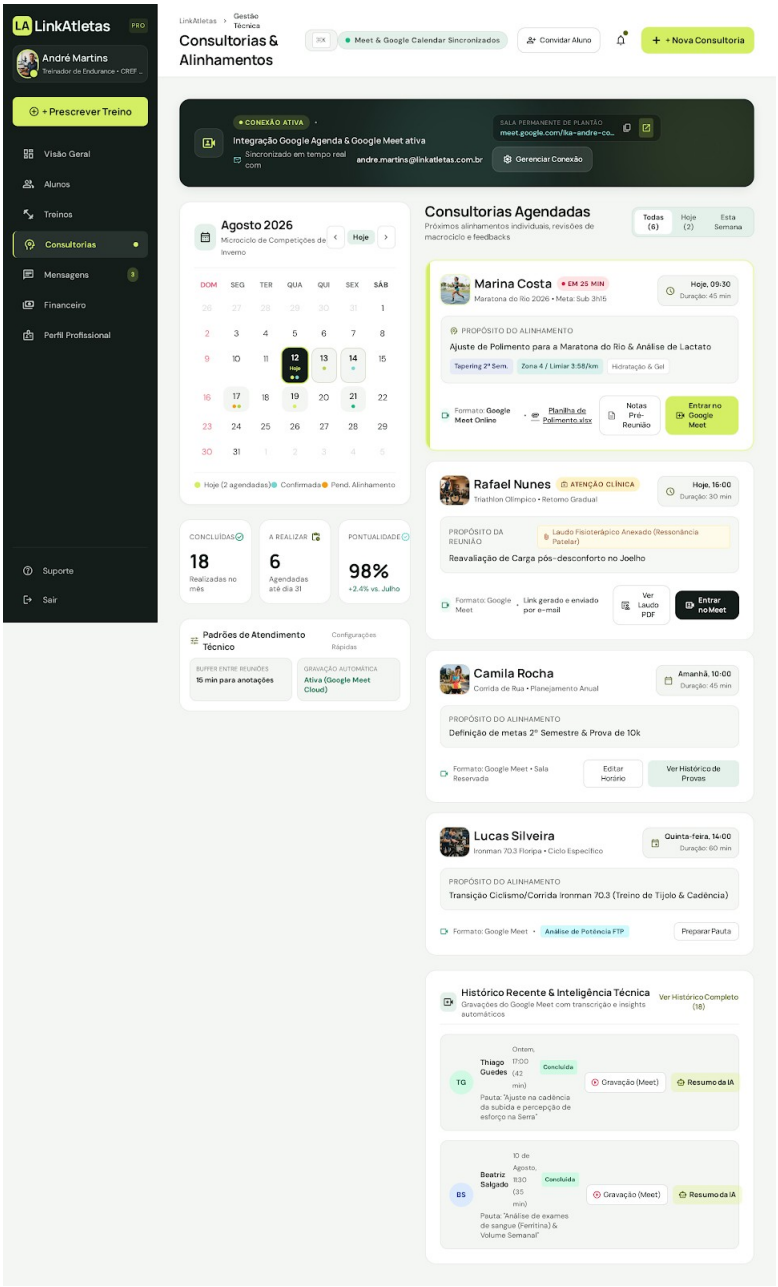
Fonte: Elaboração Própria (2026).

Tela principal Web (treinador)



Fonte: Elaboração Própria (2026).

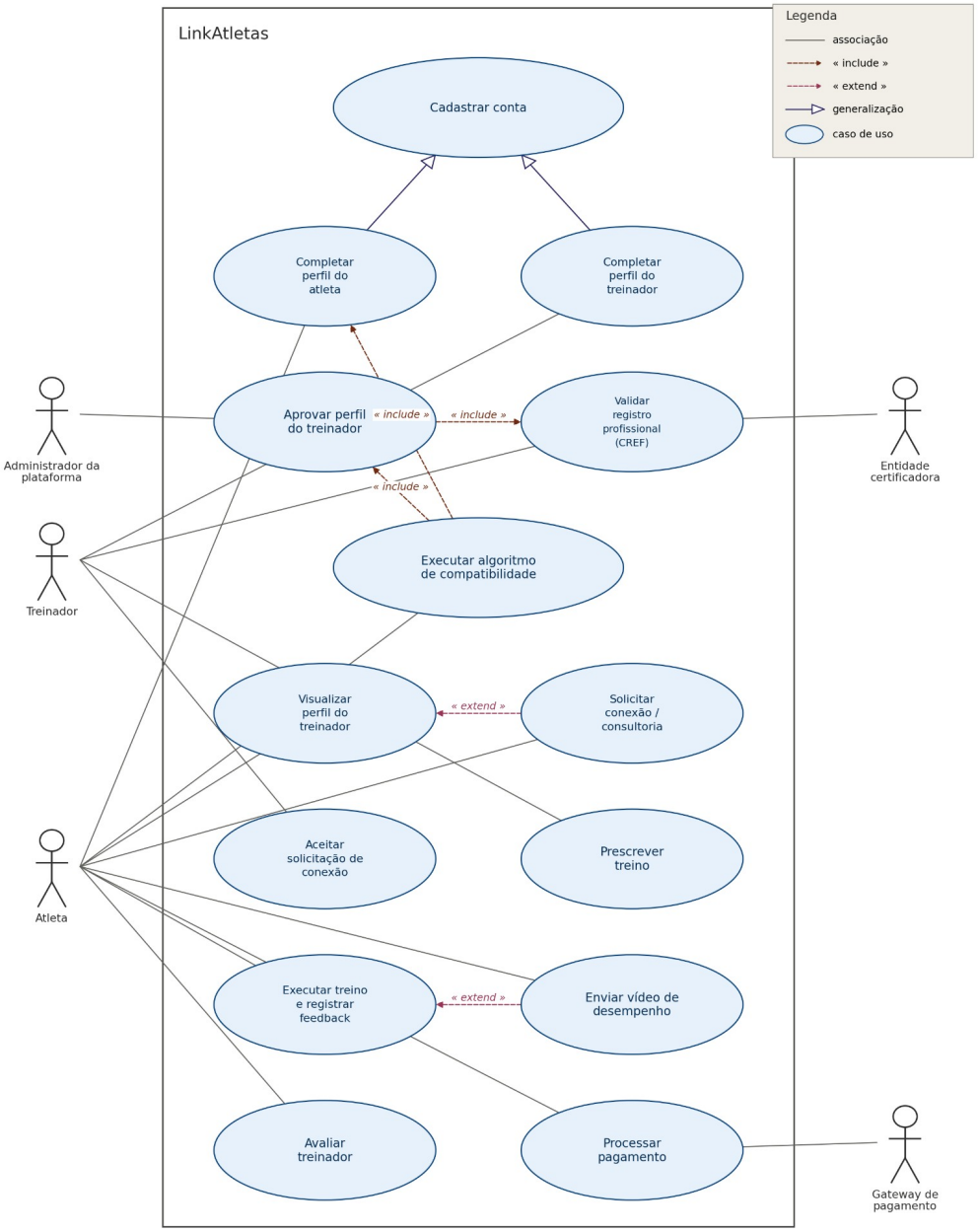
Tela de consultoria e alinhamentos (treinador)



Fonte: Elaboração Própria (2026).

5. Diagramas UML

5.1 Diagrama de Casos de Uso



O atleta gerencia seu perfil, busca treinadores, solicita contratação, consulta e executa treinos e envia feedback. O treinador administra seu perfil, aceita vínculos e prescreve treinos. O administrador confere os registros profissionais e administra a plataforma. A entidade certificadora representa a fonte oficial consultada manualmente pelo administrador, sem chamada automática a uma API do conselho. O gateway representa o modo financeiro condicionado à configuração externa.

Fonte: Elaboração Própria (2026).

5.1 Diagrama de Classes



O modelo conceitual relaciona usuário, atleta, treinador, modalidade, validação profissional, matchmaking, prescrição, treino, exercícios, execução, avaliação e pagamento. A validação profissional é executada pela administração. Classes e operações descrevem o domínio; a implementação utiliza serviços e tabelas PostgreSQL, cujo esquema atualizado é apresentado no DER. O módulo financeiro permanece acadêmico nesta entrega.

Fonte: Elaboração Própria (2026).

5.2 Diagrama de Sequência

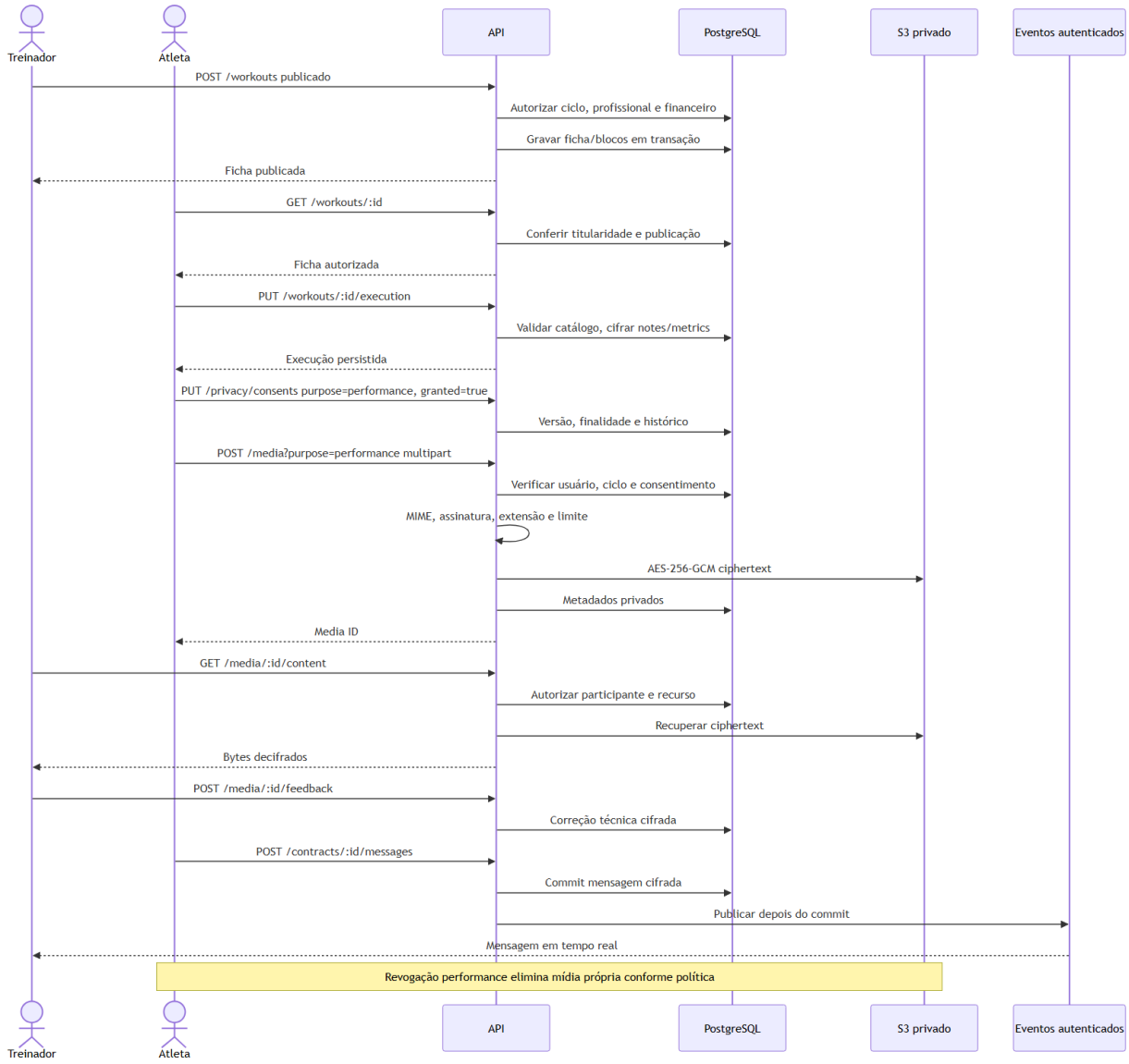
Os seis diagramas detalham os processos da Sprint 2. As duas sequências de contratação e treino mantêm as versões atualizadas aprovadas pela equipe.

5.2.1 Diagrama de Sequência [RF 09 e RF 10] — Contratação e aceite



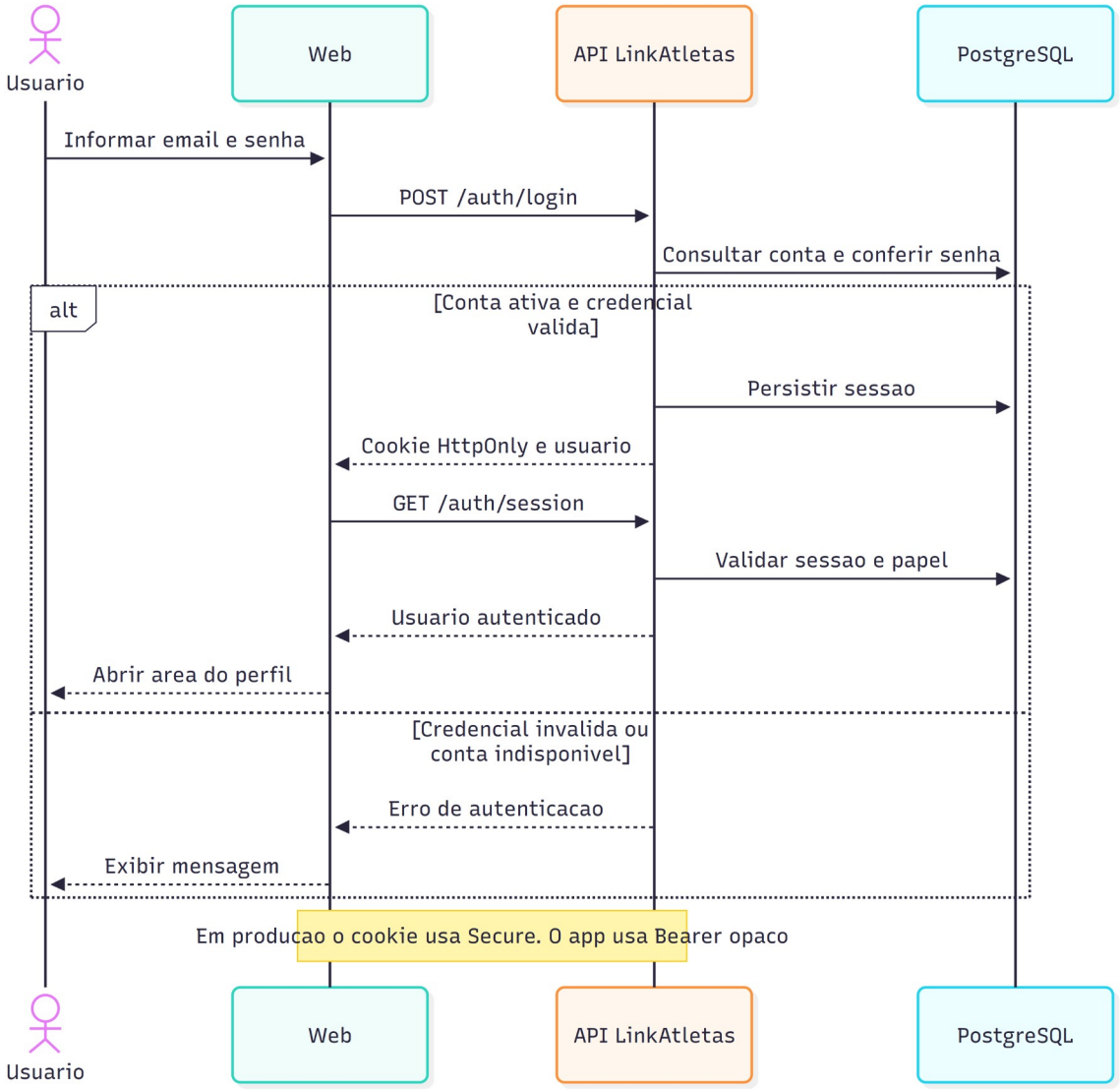
Solicitação de vínculo, aceite do treinador e distinção entre modo acadêmico e integração financeira configurada.

5.2.2 Diagrama de Sequência [RF 14 a RF 18] — Gestão do treino e correção técnica



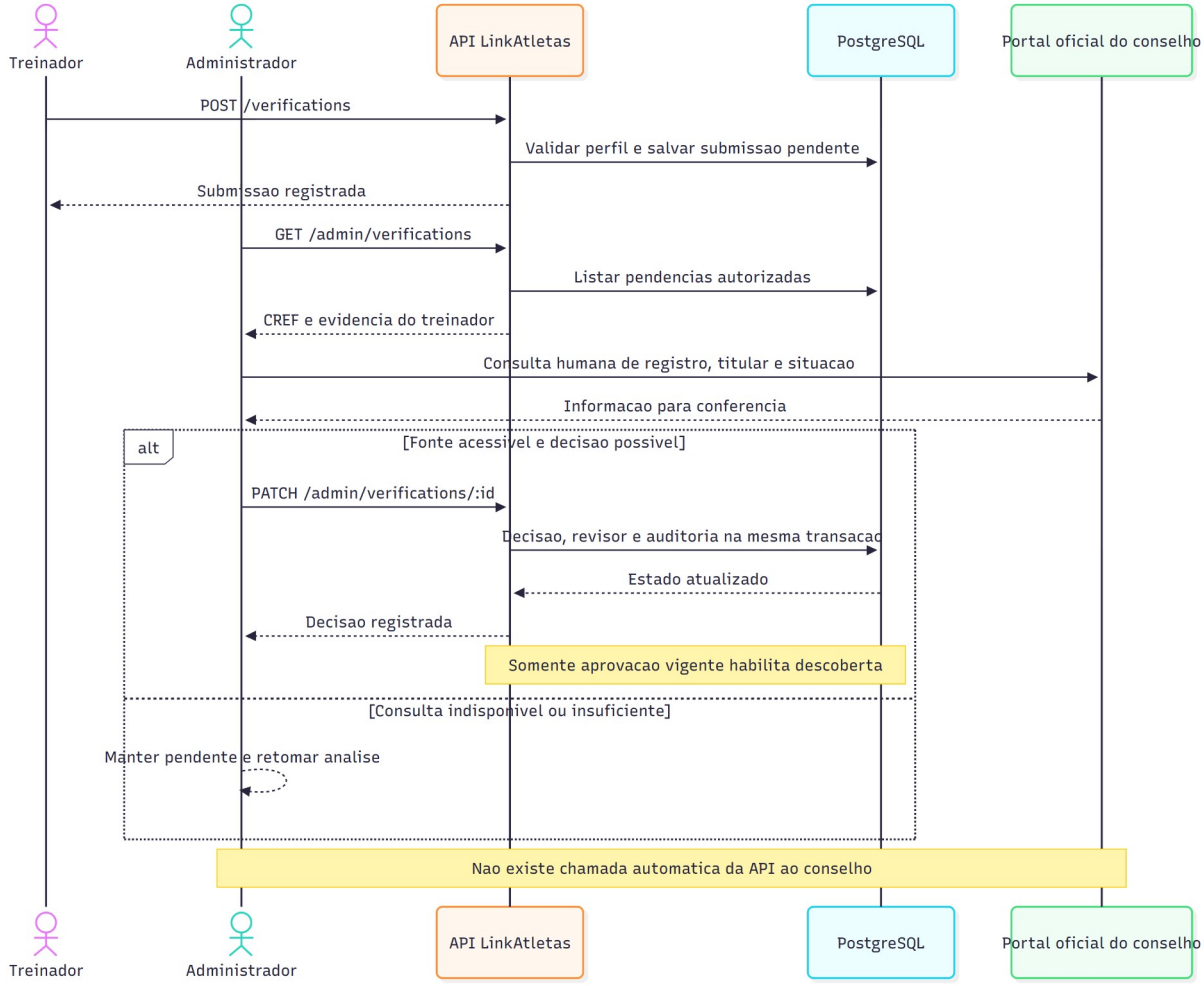
Prescrição, publicação, consulta autorizada, execução, feedback e mídia privada.

5.2.3 Diagrama de Sequência [RF 05] — Autenticação e sessão



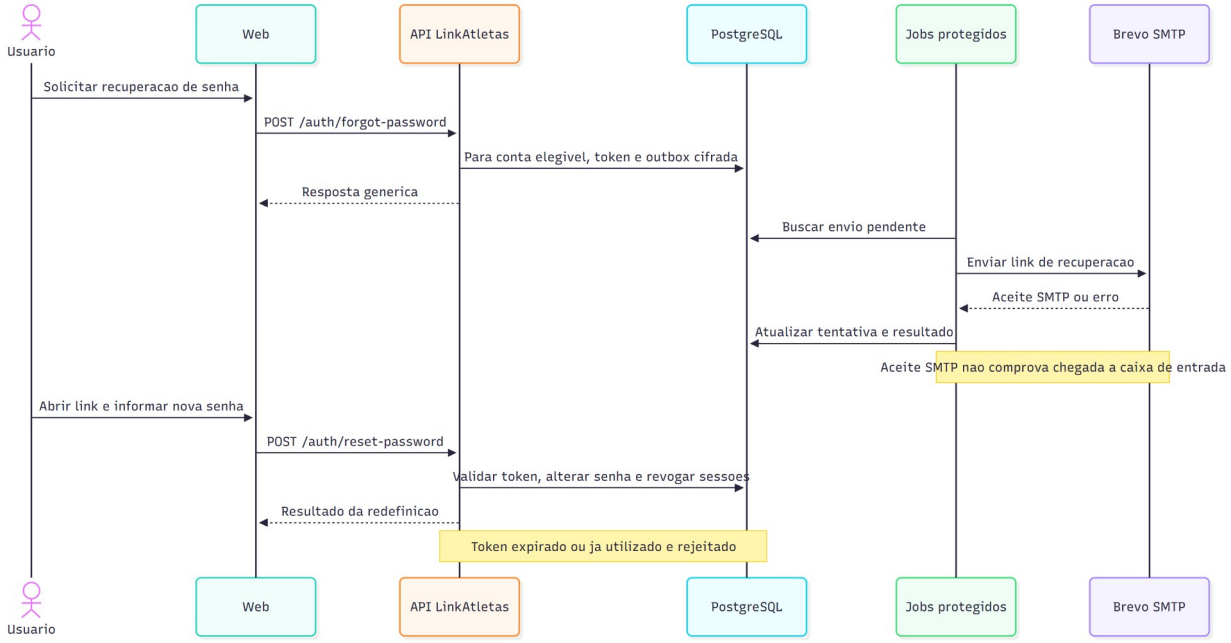
Validação das credenciais, emissão de sessão e consulta autorizada do usuário autenticado.

5.2.4 Diagrama de Sequência [RF 03 e RF 04] — Conferência manual do CREF



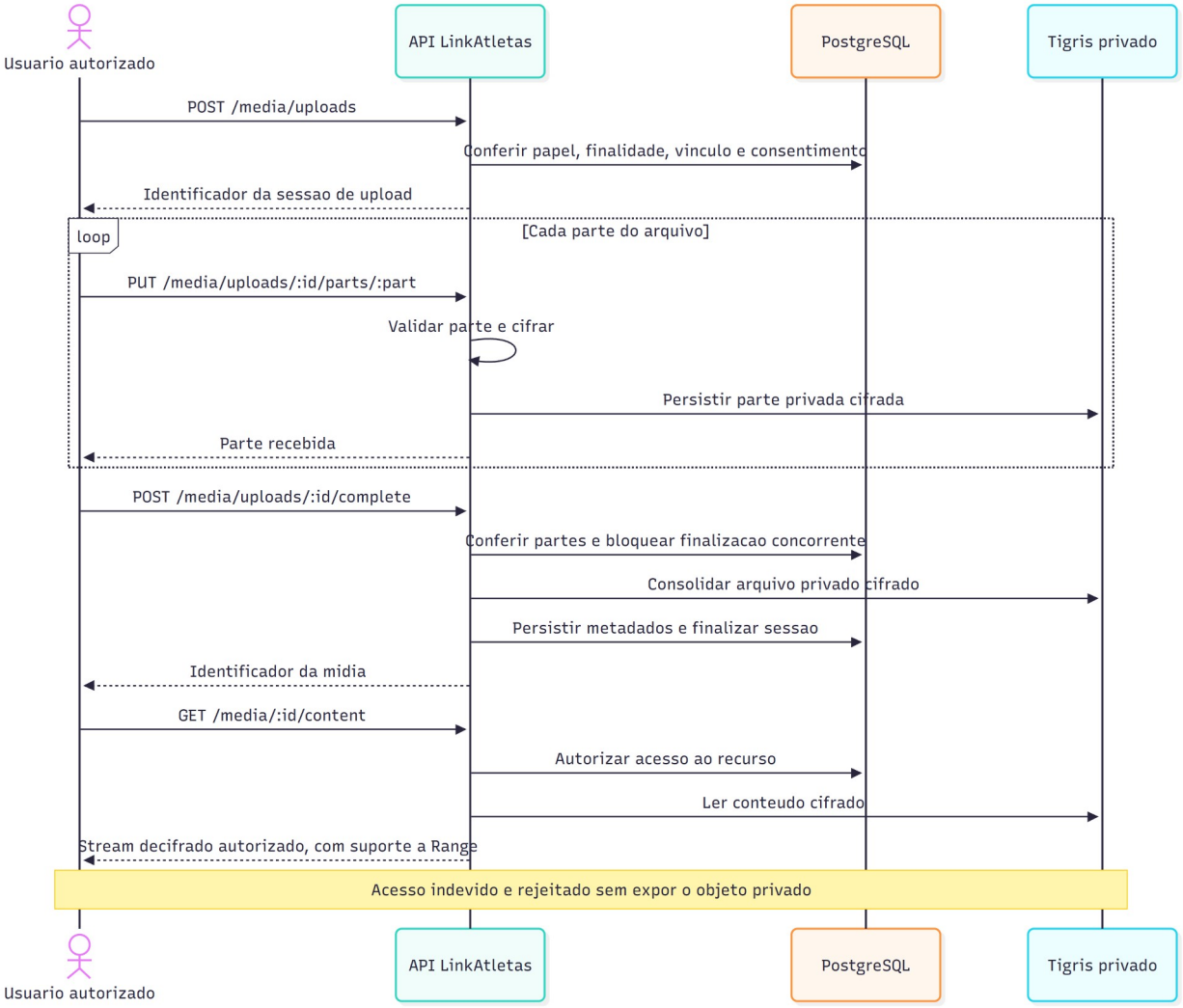
Submissão pelo treinador, consulta humana à fonte oficial, decisão administrativa e auditoria transacional.

5.2.5 Diagrama de Sequência [RF-A01] — Recuperação de senha



Solicitação com resposta genérica, outbox cifrada, envio SMTP e redefinição com token de uso único.

5.2.6 Diagrama de Sequência [RF 18] — Arquivo privado na nuvem

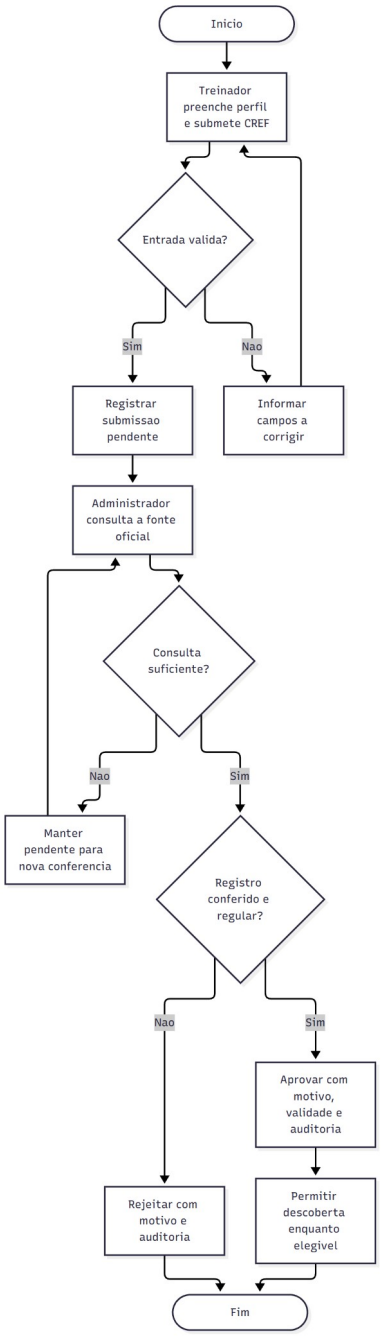


Upload em partes, autorização, cifra, finalização e download privado com controle de acesso.

5.3 Diagrama de Atividade

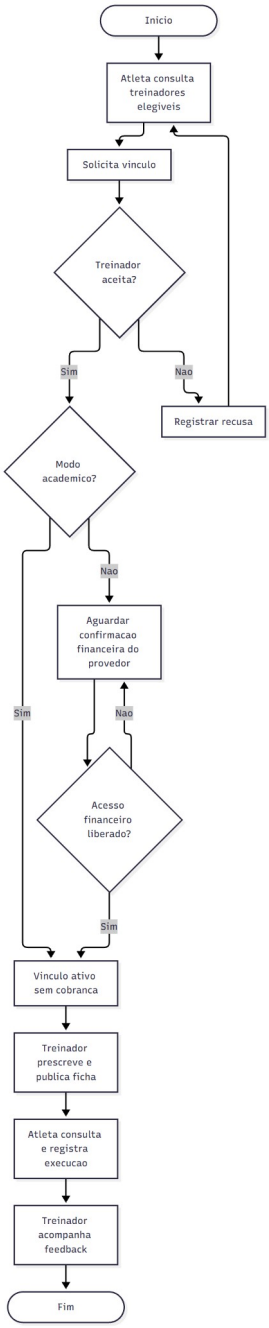
Os diagramas apresentam as decisões e os caminhos dos processos de validação profissional e acompanhamento esportivo.

5.3.1 Diagrama de Atividade [RF 03 e RF 04] — Validação profissional



Análise manual com aprovação, rejeição ou manutenção da pendência quando não for possível concluir a conferência.

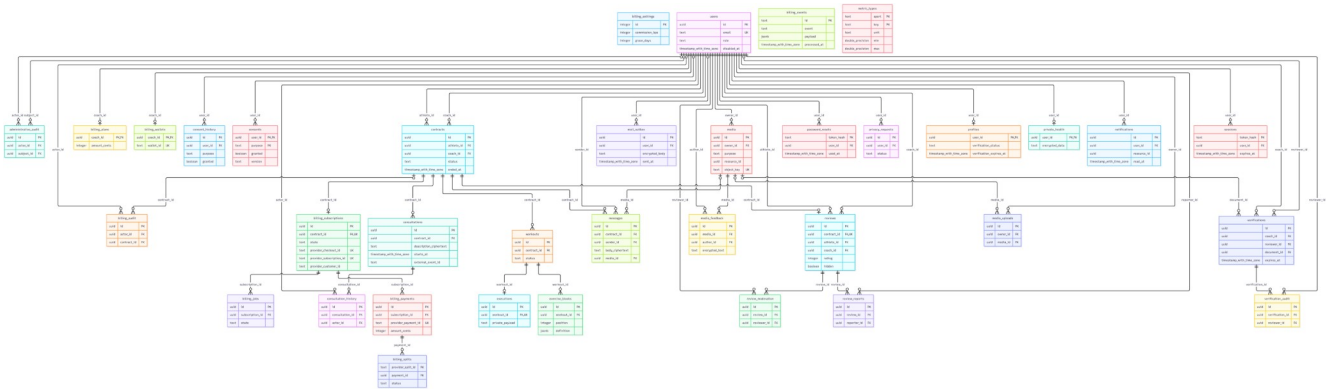
5.3.2 Diagrama de Atividade [RF 09 a RF 17] — Acompanhamento esportivo



Da descoberta de um treinador elegível ao aceite, prescrição, execução e acompanhamento do feedback.

5.4 DER

O modelo representa as 37 tabelas do esquema PostgreSQL exportado. O banco remoto utiliza Neon; o banco Docker é independente. A figura apresenta atributos selecionados; os campos, índices e restrições completos estão no dicionário de dados.



DER vetorial ampliável

Dicionário de dados e relacionamentos

6. Casos de Testes

Os casos a seguir registram os testes iniciais exigidos na Sprint 2, com dados fictícios, resultados esperados, resultados observados e referências das evidências. Os relatórios distinguem execução local, Preview e produção. Esta revisão documental não representa uma nova execução de todos os testes.

Na etapa de implantação de 26/10/2026 foram aprovados 99 testes de API/unidade, 15 cenários de interface em Chromium, Firefox e WebKit e 22 testes do cliente móvel. O ensaio anterior do APK registrou 18 etapas integradas em emulador; o APK configurado para HTTPS também foi compilado, instalado e iniciado. Não houve homologação em aparelho físico, iOS, lojas ou cobrança real.

A jornada principal foi exercitada em Preview por HTTPS, com CREF manual, vínculo, prescrição, execução, feedback e mensagens. Em produção foram conferidos saúde da API/PostgreSQL, sessão, permissões, armazenamento privado e recuperação de senha com aceite SMTP. O aceite SMTP não comprova chegada à caixa de entrada. Os CT abaixo mantêm as datas e evidências das execuções que os sustentam.

Relatório de testes e evidências

Implantação e testes remotos de 26/10/2026

CT001 – Cadastro de usuário atleta válido

Rastreabilidade: RF-01, RF-A06

Pré-condições: APK local instalado no emulador e serviços de teste disponíveis; conta fictícia nova.

Fluxo de Teste:

1. Abrir cadastro como atleta e informar dados válidos.
2. Confirmar o envio e consultar o usuário persistido no servidor.

Resultado esperado: Conta de atleta persistida e acesso iniciado, sem criar administrador.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: Cadastro pelo APK persistido no PostgreSQL.

Data e ambiente: 21/10/2026; CI Linux, emulador Android API 35 x86_64 e API/PostgreSQL/SMTP/S3 locais reais. Dados fictícios; sem aparelho físico ou financeiro externo.

Evidência CT001

CT002 – Cadastro e perfil de treinador válido

Rastreabilidade: RF-02, RF-03, RF-05

Pré-condições: Treinador fictício criado pelo cadastro público na preparação da suíte de API.

Fluxo de Teste:

1. Completar o perfil do treinador com as opções do catálogo.
2. Exercitar validações de perfil e tentativa de decisão de CREF pelo papel atleta.

Resultado esperado: Preparação do cadastro/perfil concluída; dados inválidos e decisão pelo atleta são negados.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: valida perfil e não permite a atleta aprovar CREF.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT002

CT003 – Credencial inválida e unicidade de e-mail

Rastreabilidade: RF-01, RF-05, RNF-11

Pré-condições: Conta fictícia já cadastrada.

Fluxo de Teste:

1. Tentar cadastro com o mesmo e-mail variando maiúsculas/minúsculas.
2. Tentar autenticar com senha incorreta.

Resultado esperado: Duplicidade e login inválido são recusados com tratamento de erro.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: impede e-mail duplicado sem distinguir maiúsculas e senha incorreta.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT003

CT004 – Conferência manual e auditoria de CREF

Rastreabilidade: RF-03, RF-04, RN-01, RN-02, RNF-03

Pré-condições: Treinador com perfil completo, submissão fictícia e administrador de teste.

Fluxo de Teste:

1. Submeter comprovação de teste.
2. Administrador aprova pela API com motivo.
3. Conferir decisão e auditoria persistidas.

Resultado esperado: Decisão administrativa rastreável atualiza o perfil. O teste não consulta nem comprova registro profissional real.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: submete comprovação e registra aprovação administrativa com auditoria.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT004

CT005 – Profissional pendente fora da descoberta

Rastreabilidade: RF-04, RF-06, RNF-04

Pré-condições: Treinador fictício ainda não aprovado e atleta autenticado.

Fluxo de Teste:

1. Consultar descoberta.
2. Tentar contratar diretamente o profissional pendente.

Resultado esperado: Profissional não aparece e a contratação direta é impedida.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: oculta treinador ainda não aprovado e impede sua contratação.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT005

CT006 – Matching calculado e filtros suportados

Rastreabilidade: RF-06, RF-07, RN-08, RN-09

Pré-condições: Perfis fictícios com preferências e profissional aprovado.

Fluxo de Teste:

1. Consultar a recomendação e conferir score/razões.
2. Aplicar os filtros implementados e comparar a resposta.

Resultado esperado: Ranking respeita pontuação e filtros; não se presume filtro por nota média.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: retorna recomendação calculada e respeita filtros.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT006

CT007 – Solicitação, duplicidade e acesso por terceiro

Rastreabilidade: RF-09, RF-10, RN-07

Pré-condições: Atleta e treinador elegíveis; outro usuário de teste.

Fluxo de Teste:

1. Criar solicitação pendente.
2. Repetir a solicitação e tentar decidir com terceiro.

Resultado esperado: Pedido inicial persiste; duplicidade e decisão por terceiro são negadas.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: cria solicitação pendente, bloqueia duplicata e aceite por terceiros.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT007

CT008 – Aceite concorrente de solicitação

Rastreabilidade: RF-10, RN-07

Pré-condições: Solicitação pendente destinada ao treinador autenticado.

Fluxo de Teste:

1. Enviar decisões simultâneas para a mesma solicitação.
2. Consultar o estado final.

Resultado esperado: Somente uma decisão efetiva; não são criados ciclos duplicados.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: aceita uma única vez mesmo com requisições simultâneas.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT008

CT009 – Prescrição válida e rascunho privado

Rastreabilidade: RF-14, RNF-10

Pré-condições: Vínculo ativo e treinador com acesso autorizado.

Fluxo de Teste:

1. Tentar prescrição inválida.
2. Salvar ficha como rascunho e tentar acesso sem permissão.

Resultado esperado: Dados inválidos são recusados e o rascunho permanece privado.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: valida a prescrição e protege o rascunho.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT009

CT010 – Publicação e consulta da ficha pelo atleta

Rastreabilidade: RF-14, RF-16, RN-11

Pré-condições: Ficha em vínculo de teste e usuário alheio.

Fluxo de Teste:

1. Publicar a ficha.
2. Consultar com atleta do vínculo e com terceiro.

Resultado esperado: Somente o atleta autorizado acessa a ficha publicada.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: publica e mostra a ficha somente ao atleta do vínculo.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT010

CT011 – Métricas inválidas recusadas

Rastreabilidade: RF-17, RN-12, RNF-07

Pré-condições: Ficha publicada e atleta autorizado.

Fluxo de Teste:

1. Enviar métrica desconhecida ou fora do catálogo/limite.
2. Informar bloco inexistente.

Resultado esperado: Entradas inválidas não produzem execução inconsistente.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: rejeita métricas desconhecidas, fora dos limites e blocos inexistentes.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT011

CT012 – Execução e atualização sem duplicidade

Rastreabilidade: RF-17, RN-12

Pré-condições: Ficha publicada, atleta e treinador do vínculo.

Fluxo de Teste:

1. Gravar execução e feedback.
2. Atualizar a execução e consultar como treinador.

Resultado esperado: Uma execução por ficha, visível somente a quem tem autorização.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: grava e atualiza uma única execução visível ao treinador.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT012

CT013 – Arquivo privado cifrado e recuperação autorizada

Rastreabilidade: RF-18, RNF-02, RF-A04

Pré-condições: Consentimento e recurso de teste autorizados; S3 local real.

Fluxo de Teste:

1. Enviar arquivo permitido.
2. Inspecionar bytes cifrados no armazenamento e baixar pelo usuário autorizado.

Resultado esperado: Objeto privado e cifrado; recuperação autorizada retorna o original.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: S3 contém bytes cifrados, bucket é privado e download autorizado recupera original.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT013

CT014 – Mensagens cifradas e paginação

Rastreabilidade: RF-19, RNF-02

Pré-condições: Participantes de vínculo válido e conversa de teste.

Fluxo de Teste:

1. Enviar mensagens.
2. Consultar histórico em páginas e verificar persistência/cifra.

Resultado esperado: Ordem e paginação sem perda/duplicação, com conteúdo cifrado no banco.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: persiste mensagens cifradas, mantém ordem e pagina sem perda/duplicação.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT014

CT015 – Recuperação de senha por SMTP local

Rastreabilidade: RF-A01, RF-05

Pré-condições: Conta fictícia, SMTP Mailpit e outbox de teste.

Fluxo de Teste:

1. Solicitar recuperação e obter mensagem enviada ao SMTP local.
2. Consumir token para alterar senha e tentar reutilizá-lo e usar sessões antigas.

Resultado esperado: Uso único, token em hash SQL e invalidação de sessões anteriores.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: recuperação envia via SMTP, token só tem hash SQL, uso único e invalida sessões.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT015

CT016 – Avaliação elegível e unicidade por ciclo

Rastreabilidade: RF-20, RN-13

Pré-condições: Vínculo ativo com data de aceite preparada para verificar a regra temporal.

Fluxo de Teste:

1. Tentar avaliar antes do prazo e após a elegibilidade de teste.
2. Repetir avaliação do mesmo vínculo.

Resultado esperado: Prazo mínimo é respeitado e duplicidade é recusada; preparação de datas não comprova sete dias reais de uso.

Resultado observado: Aprovado no registro preservado: avalia apenas depois de sete dias e impede duplicação por vínculo.

Data e ambiente: 21/10/2026 14:36:01 UTC-03:00. Windows, API Fastify/PostgreSQL e serviços locais; dados fictícios. Data derivada do startTime do arquivo Vitest, preservado sem reexecução.

Evidência CT016

7. Apêndices

Não se aplica nesta entrega. A documentação da API, o backlog e os relatórios de testes são entregues como documentos de apoio separados.